

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N10

TRIGONOMETRIE

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon complète l'étude de la trigonométrie par les formules de transformation (sommes en produits, produits en sommes) et la résolution d'équations et d'inéquations trigonométriques. Elle fournit des outils indispensables pour la modélisation de phénomènes périodiques et pour la classe de Terminale.

- À la fin de cette leçon, je sais rappeler et utiliser les formules d'addition et de duplication
- transformer une somme de sinus ou de cosinus en produit (et réciproquement)
- transformer un produit de fonctions trigonométriques en somme
- résoudre les équations de type $\cos x = a$, $\sin x = a$ et $\tan x = a$ sur un intervalle donné
- résoudre des équations se ramenant aux formes précédentes par factorisation ou transformation
- résoudre des inéquations trigonométriques simples à l'aide du cercle trigonométrique



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Rappels : formules d'addition et de duplication
2. Transformer des produits en sommes
3. Transformer des sommes en produits
4. Équations trigonométriques élémentaires
5. Équations se ramenant aux formes élémentaires
6. Inéquations trigonométriques
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais rappeler et utiliser les formules d'addition et de duplication
- transformer une somme de sinus ou de cosinus en produit (et réciproquement)
- transformer un produit de fonctions trigonométriques en somme
- résoudre les équations de type $\cos x = a$, $\sin x = a$ et $\tan x = a$ sur un intervalle donné
- résoudre des équations se ramenant aux formes précédentes par factorisation ou transformation
- résoudre des inéquations trigonométriques simples à l'aide du cercle trigonométrique
- représenter les solutions d'une équation ou d'une inéquation sur le cercle trigonométrique
- appliquer ces notions à des situations concrètes de la vie courante (phénomènes périodiques)
- rédiger et justifier une démarche de résolution complète et rigoureuse

PRÉREQUIS

- cercle trigonométrique, mesures d'angles en radians et en degrés
- valeurs remarquables de $\cos$, $\sin$ et $\tan$ (0 , $\pi/6$, $\pi/4$, $\pi/3$, $\pi/2$)
- formules d'addition : $\cos(a \pm b)$, $\sin(a \pm b)$ vues en début d'année

- résolution d'équations et d'inéquations du premier et du second degré
- notion de périodicité des fonctions sinus et cosinus

1 RAPPELS : FORMULES D'ADDITION ET DE DUPLICATION

Un technicien d'Eneo doit régler deux alternateurs dont les tensions sinusoïdales se superposent : pour prévoir la tension résultante, il doit transformer une somme de cosinus en produit. De même, un technicien en topographie à Yaoundé cherche à quels instants de la journée l'angle d'élévation du soleil dépasse une valeur donnée : il doit résoudre une inéquation trigonométrique. Comment additionner, transformer et résoudre des expressions trigonométriques ? C'est l'objet de cette leçon.

Avant de transformer et de résoudre, il faut disposer d'une boîte à outils : les **formules d'addition** et les **formules de duplication**. C'est ce que nous rappelons ici, en les démontrant pour les plus importantes.

1.1 Pourquoi des formules d'addition ?

Sur le cercle trigonométrique, on connaît par cœur les valeurs de cos et sin pour les angles remarquables : 0 , $\frac{\pi}{6}$ (30°), $\frac{\pi}{4}$ (45°), $\frac{\pi}{3}$ (60°), $\frac{\pi}{2}$ (90°). Mais comment calculer $\cos 75^\circ$ ou $\sin 15^\circ$? L'idée est simple : $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ et $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$. Si l'on sait exprimer $\cos(a + b)$ et $\sin(a - b)$ en fonction de $\cos a$, $\cos b$, $\sin a$, $\sin b$, le tour est joué.

ATTENTION Le piège fondamental

Pour des nombres réels a et b , on a en général :

$$\cos(a + b) \neq \cos a + \cos b \quad \text{et} \quad \sin(a + b) \neq \sin a + \sin b.$$

Par exemple : $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \pi = -1$, alors que $\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} = 0 + 0 = 0$. Le cosinus n'est pas une fonction additive : il faut obligatoirement passer par les formules d'addition.

1.2 Formules d'addition pour le cosinus et le sinus

PROPRIÉTÉ Formules d'addition

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

La démonstration de $\cos(a - b)$ est guidée ci-dessous ; les trois autres formules s'en déduisent et sont admises comme conséquences.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $\cos(a - b)$ par le produit scalaire

Plaçons-nous dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et considérons le cercle trigonométrique (cercle de centre O et de rayon 1).

Étape 1. Soit A le point du cercle associé à l'angle a et B le point associé à l'angle b . Par définition du cosinus et du sinus :

$$\vec{OA} = \cos a \vec{i} + \sin a \vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{OB} = \cos b \vec{i} + \sin b \vec{j}.$$

Ces deux vecteurs sont **unitaires** : $\|\vec{OA}\| = \|\vec{OB}\| = 1$.

Étape 2. L'angle géométrique entre $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ a pour mesure (à 2π près) $a - b$. Or le produit scalaire de deux vecteurs s'écrit :

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \|\vec{OA}\| \times \|\vec{OB}\| \times \cos(a - b) = \cos(a - b).$$

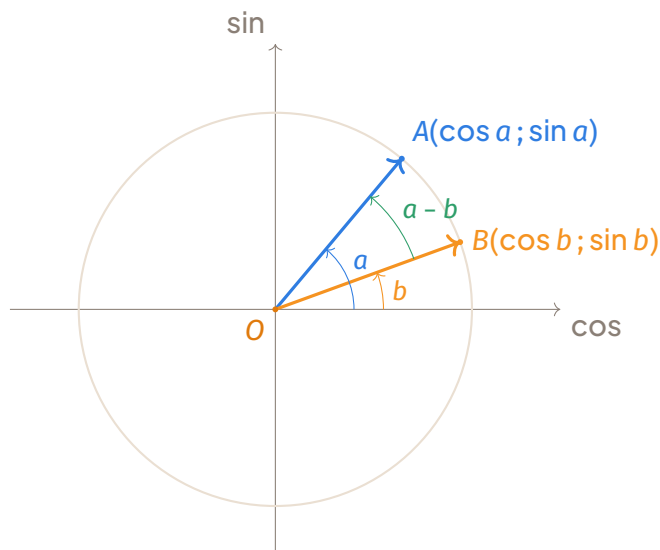
Étape 3. Calculons le même produit scalaire avec les coordonnées :

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Étape 4. En égalisant les deux expressions :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Conséquences (admisses). En remplaçant b par $-b$ et en utilisant la parité ($\cos(-b) = \cos b$, $\sin(-b) = -\sin b$), on obtient $\cos(a+b)$. En écrivant $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, on obtient les formules pour $\sin(a + b)$ et $\sin(a - b)$.



Cercle trigonométrique : les vecteurs unitaires $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$, d'angles a et b . Leur produit scalaire donne $\cos(a - b)$.

À RETENIR Moyen mnémotechnique

Dans $\cos(a \pm b)$, on mélange cosinus et sinus, et le signe est inversé : $\cos(a + b)$ porte un $-$, $\cos(a - b)$ porte un $+$. Dans $\sin(a \pm b)$, le signe est conservé.

1.3 Formules d'addition pour la tangente

PROPRIÉTÉ Tangente d'une somme et d'une différence

Pour tous réels a et b tels que $\tan a$, $\tan b$ et le dénominateur existent :

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \text{et} \quad \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

Conditions d'existence : il faut $a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), et pour $\tan(a + b)$: $a + b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, c'est-à-dire $\tan a \tan b \neq 1$.

Ces formules s'obtiennent en écrivant $\tan(a + b) = \frac{\sin(a + b)}{\cos(a + b)}$, puis en divisant numérateur et dénominateur par $\cos a \cos b$.

1.4 Formules de duplication

En posant $b = a$ dans les formules d'addition, on obtient les formules dites de **duplication** (angle

double).

PROPRIÉTÉ Formules de duplication

Pour tout réel a :

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$$

et, lorsque $\tan a$ et $\tan 2a$ existent :

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Les trois écritures de $\cos 2a$ se déduisent les unes des autres grâce à l'identité $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$.

EXEMPLE Vérification sur un angle connu

Prenons $a = \frac{\pi}{6}$, donc $2a = \frac{\pi}{3}$. On sait que $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ et $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\sin 2a = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}. \quad \checkmark$$

$$\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 2 \times \frac{3}{4} - 1 = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}. \quad \checkmark$$

1.5 Formules de linéarisation

En isolant $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$ dans les formules de duplication, on obtient des formules très utiles pour « abaisser le degré » d'une expression, notamment en électricité (puissance d'un signal sinusoïdal) et pour les calculs d'intégrales en Terminale.

PROPRIÉTÉ Formules de linéarisation

Pour tout réel a :

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

EXEMPLE Application

Calculons $\cos^2 \frac{\pi}{8}$. Avec $a = \frac{\pi}{8}$, on a $2a = \frac{\pi}{4}$:

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}.$$

Comme $\cos \frac{\pi}{8} > 0$, on en déduit $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$.

1.6 Méthode : calculer une valeur non remarquable

MÉTHODE Décomposer l'angle en somme ou différence d'angles remarquables

Pour calculer une valeur exacte comme $\cos 75^\circ$ ou $\sin 15^\circ$:

1. Écrire l'angle comme somme ou différence de deux angles remarquables : $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$; $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ ou $60^\circ - 45^\circ$.
2. Appliquer la formule d'addition correspondante.
3. Remplacer par les valeurs remarquables connues.
4. Simplifier l'expression obtenue (factoriser, réduire au même dénominateur).

x	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	indéfini

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul exact de $\cos 75^\circ$

Énoncé. Calculer la valeur exacte de $\cos 75^\circ$, puis en déduire $\sin 15^\circ$.

SOLUTION

Solution détaillée. On écrit $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ et on applique la formule d'addition :

$$\begin{aligned}\cos 75^\circ &= \cos(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

Pour $\sin 15^\circ$, on remarque que $15^\circ = 90^\circ - 75^\circ$, donc $\sin 15^\circ = \cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$. Vérification numérique : $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \approx 0,259$ et $\sin 15^\circ \approx 0,259$. ✓

EXERCICE RÉSOLU 2 Calcul exact de $\sin 75^\circ$

Énoncé. Calculer la valeur exacte de $\sin 75^\circ$.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la formule $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$:

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

On remarque que $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ$, ce qui est cohérent avec les angles complémentaires.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Inverser les signes : $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ (signe inversé), mais $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ (signe conservé).
- Oublier les conditions d'existence pour la tangente : $\tan a$ n'existe pas si $a = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Confondre $\cos^2 a$ et $\cos 2a$: $\cos^2 a = (\cos a)^2$ alors que $\cos 2a = \cos(2a)$. Ce sont deux objets différents, reliés par $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$.
- Écrire $\sin 2a = 2 \sin a$: c'est faux ! La formule correcte est $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$.

LESAVAIS-TU ? Trigonométrie et électricité au Cameroun

Les tensions alternatives distribuées par Eneo sont des signaux sinusoïdaux de fréquence 50 Hz. Lorsque deux sources se superposent, la tension résultante fait intervenir des expressions du type $\cos a \cos b$ ou $\sin a + \sin b$: les formules de cette leçon permettent de prévoir l'amplitude et le déphasage du signal résultant. C'est aussi grâce à ces formules que les topographes calculent des distances inaccessibles par triangulation, une technique utilisée pour cartographier le territoire camerounais.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Calculer la valeur exacte de $\cos 15^\circ$ en écrivant $15^\circ = 60^\circ - 45^\circ$.
2. Calculer la valeur exacte de $\tan 75^\circ$ à l'aide de la formule d'addition des tangentes.
3. Montrer que $\cos^2 15^\circ = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$.

CORRIGÉ Exercice

1. $\cos 15^\circ = \cos 60^\circ \cos 45^\circ + \sin 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.
2. $\tan 75^\circ = \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$ après multiplication par le conjugué.
3. $\cos^2 15^\circ = \frac{1 + \cos 30^\circ}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$.

2 TRANSFORMER DES PRODUITS EN SOMMES

Dans la section précédente, nous avons rappelé les formules d'addition et de duplication qui permettent de décomposer le cosinus ou le sinus d'une somme ou d'un double angle. Nous allons maintenant faire le chemin inverse : à partir de ces mêmes formules, nous allons apprendre à recomposer un produit de fonctions trigonométriques en une somme (ou une différence). Cette technique, appelée **linéarisation**, est un outil puissant pour simplifier des expressions, résoudre des équations et, plus tard en Terminale, calculer des primitives d'expressions trigonométriques.

2.1 Obtention des formules : addition et soustraction des formules d'addition

Rappelons les deux formules d'addition pour le cosinus, qui sont notre point de départ :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Si nous les additionnons membre à membre, les termes en $\sin a \sin b$ s'annulent. Si nous les soustrayons, ce sont les termes en $\cos a \cos b$ qui disparaissent. C'est l'idée centrale de la démonstration guidée ci-dessous.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : du produit à la somme

Partons des deux égalités fondamentales :

$$(1) \quad \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$(2) \quad \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

Étape 1 : Additionner (1) et (2). Que deviennent les termes en $\sin a \sin b$? Écrivez le résultat et isolez $\cos a \cos b$.

Étape 2 : Soustraire (1) de (2) (c'est-à-dire faire (2) - (1)). Que deviennent les termes en $\cos a \cos b$? Écrivez le résultat et isolez $\sin a \sin b$.

Étape 3 : Utiliser les formules du sinus. Rappelons $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ et $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$. Additionnez ces deux égalités pour isoler $\sin a \cos b$.

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \xrightarrow{\text{Addition}} \quad \cos(a + b) + \cos(a - b) = 2 \cos a \cos b \quad \xrightarrow{\div 2} \quad \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad \longrightarrow$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad \xrightarrow{\text{Soustraction}} \quad \cos(a - b) - \cos(a + b) = 2 \sin a \sin b \quad \xrightarrow{\div 2} \quad \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \longrightarrow$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \quad \xrightarrow{\text{Addition}} \quad \sin(a + b) + \sin(a - b) = 2 \sin a \cos b \quad \xrightarrow{\div 2} \quad \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \quad \longrightarrow$$

Construction visuelle des formules produit → somme par combinaisons linéaires des formules d'addition.

PROPRIÉTÉ Formules de transformation Produit → Somme

Pour tous réels a et b , on a les trois formules fondamentales :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)] \quad (\text{P1})$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)] \quad (\text{P2})$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)] \quad (\text{P3})$$

Remarque : La formule (P2) s'obtient par soustraction des formules d'addition du cosinus (étape 2 de l'activité guidée). La formule (P3) est symétrique : $\cos b \sin a$ donne le même résultat.

ATTENTION Pièges classiques : signes et ordre

- Formule (P2) : C'est $\cos(a-b) - \cos(a+b)$ (le cosinus de la différence moins le cosinus de la somme). L'ordre compte car le cosinus est pair : $\cos(a-b) = \cos(b-a)$, mais l'écriture standard privilégie $a - b$.
- Facteur $\frac{1}{2}$: Ne l'oubliez jamais ! C'est l'erreur n°1 aux examens. Vérifiez : si $a = b = 0$, $\cos 0 \cos 0 = 1$ et $\frac{1}{2} [\cos 0 + \cos 0] = \frac{1}{2} [1 + 1] = 1$. Sans le $\frac{1}{2}$, on trouve 2.
- Arguments : Dans les parenthèses, ce sont toujours la somme et la différence des angles initiaux ($a + b$ et $a - b$).

2.2 Applications immédiates : linéarisation des carrés et du produit $\sin x \cos x$

Un cas particulier extrêmement fréquent (et au programme du Probatoire) est celui où les deux angles sont égaux : $a = b = x$. Les formules deviennent des formules de **linéarisation** (on « linéarise » les puissances 2).

PROPRIÉTÉ Formules de linéarisation (cas $a = b = x$)

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

Démonstration : Dans (P1), posez $a = b = x$: $\cos^2 x = \frac{1}{2}[\cos 2x + \cos 0] = \frac{1 + \cos 2x}{2}$. Dans (P2), posez $a = b = x$: $\sin^2 x = \frac{1}{2}[\cos 0 - \cos 2x] = \frac{1 - \cos 2x}{2}$. Dans (P3), posez $a = b = x$: $\sin x \cos x = \frac{1}{2}[\sin 2x + \sin 0] = \frac{\sin 2x}{2}$.

MÉTHODE Linéariser une expression trigonométrique

Pour transformer un produit ou une puissance en somme :

1. Identifiez la structure : $\cos^2$, $\sin^2$, $\sin \cos$, $\cos \cos$, $\sin \sin$ avec des angles identiques ou différents.
2. Choisissez la formule adaptée (P1), (P2), (P3) ou les formules de linéarisation ci-dessus.
3. Substituez les angles (a et b ou x) soigneusement.
4. Simplifiez les angles obtenus ($a + b$, $a - b$, $2x$) et réduisez les fractions.

EXEMPLE Linéariser $\cos^2 3x$ et $\sin 5x \cos 2x$

1. $\cos^2 3x$: On utilise $\cos^2 X = \frac{1 + \cos 2X}{2}$ avec $X = 3x$.

$$\cos^2 3x = \frac{1 + \cos(2 \times 3x)}{2} = \frac{1 + \cos 6x}{2}.$$

2. $\sin 5x \cos 2x$: On utilise (P3) $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a + b) + \sin(a - b)]$ avec $a = 5x$, $b = 2x$.

$$\sin 5x \cos 2x = \frac{1}{2}[\sin(5x + 2x) + \sin(5x - 2x)] = \frac{1}{2}[\sin 7x + \sin 3x].$$

EXERCICE RÉSOLU 3 Écrire $\sin 3x \cos 2x$ comme somme de sinus

Énoncé : Linéariser l'expression $E = \sin 3x \cos 2x$.

Solution détaillée :

1. Identification : Produit d'un sinus et d'un cosinus → Formule (P3) : $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$.

2. Repérage des angles : $a = 3x$ et $b = 2x$.

3. Application :

$$E = \frac{1}{2}[\sin(3x + 2x) + \sin(3x - 2x)]$$

4. Calcul des sommes/différences :

$$3x + 2x = 5x \quad \text{et} \quad 3x - 2x = x.$$

5. Résultat final :

$$\sin 3x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 5x + \frac{1}{2} \sin x$$

Vérification rapide (optionnelle) : Pour $x = \frac{\pi}{2}$, $\sin \frac{3\pi}{2} \cos \pi = (-1)(-1) = 1$. La formule donne $\frac{1}{2} \sin \frac{5\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(1) = 1$. C'est cohérent.

2.3 Autres cas de linéarisation : angles distincts

Lorsque les angles sont différents ($a \neq b$), on applique directement les formules (P1), (P2), (P3). L'astuce consiste parfois à reconnaître un produit caché.

EXEMPLE Produits cosinus-cosinus et sinus-sinus

1. $\cos 40^\circ \cos 20^\circ$ (angles en degrés, typique en géométrie/arpentage). Formule (P1) : $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ avec $a = 40^\circ$, $b = 20^\circ$.

$$\cos 40^\circ \cos 20^\circ = \frac{1}{2}[\cos 60^\circ + \cos 20^\circ] = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} + \cos 20^\circ\right] = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 20^\circ.$$

2. $\sin 7x \sin 3x$. Formule (P2) : $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$ avec $a = 7x$, $b = 3x$.

$$\sin 7x \sin 3x = \frac{1}{2}[\cos(4x) - \cos(10x)].$$

Attention : Le résultat ne contient que des cosinus (la formule (P2) fait « sauter » le sinus).

LESAVAIS-TU ? Télécommunications : la modulation d'amplitude (AM)

Ces formules ne sont pas de simples exercices scolaires ! Elles sont au cœur du fonction-

nement de la radio AM (Amplitude Modulation) et de la téléphonie mobile. Un signal audio (voix, musique) est une onde de basse fréquence $s(t) = A \sin(\omega_s t)$. Pour la transporter par antenne, on la « module » sur une porteuse de haute fréquence $c(t) = \sin(\omega_c t)$ ($\omega_c \gg \omega_s$). Le signal émis est le produit :

$$e(t) = s(t) \cdot c(t) = A \sin(\omega_s t) \sin(\omega_c t).$$

Grâce à la formule (P2) : $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)]$, ce produit devient une somme de deux ondes pures :

$$e(t) = \frac{A}{2} \cos((\omega_c - \omega_s)t) - \frac{A}{2} \cos((\omega_c + \omega_s)t).$$

Le spectre du signal émis contient donc deux fréquences : $\omega_c - \omega_s$ (bande latérale inférieure) et $\omega_c + \omega_s$ (bande latérale supérieure). Le récepteur radio utilise l'opération inverse (détection d'enveloppe ou mélangeur) pour retrouver ω_s . Linéariser, c'est passer du domaine temporel (produit) au domaine fréquentiel (somme) — la base du traitement du signal numérique !

ATTENTION Erreurs fréquentes en situation d'examen

- Confondre (P1) et (P2) : Retenir que « Cosinus $\times$ Cosinus $\rightarrow$ Somme de Cosinus » (P1) et « Sinus $\times$ Sinus $\rightarrow$ Différence de Cosinus » (P2). Mnémotechnique : « Même fonctions $\rightarrow$ Cosinus ; Différentes fonctions $\rightarrow$ Sinus » (pour P3).
- Oublier le facteur $\frac{1}{2}$: Systématiquement vérifier par une valeur simple ($x = 0$ ou $x = \pi/2$).
- Mauvaise gestion du signe moins dans (P2) : Écrire $\cos(a+b) - \cos(a-b)$ au lieu de $\cos(a-b) - \cos(a+b)$.
- Ne pas simplifier l'angle final : Laisser $\sin(3x - 2x)$ au lieu de $\sin x$.

EXERCICE 2 Entraînement : Linéarisez les expressions suivantes

1. $\cos 5x \cos 2x$
2. $\sin 4x \sin x$
3. $\cos^2 2x$
4. $\sin 3x \cos 5x$
5. $\sin^2 \frac{\pi}{8}$ (donner une valeur exacte)
6. $2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ$ (simplifier au maximum)

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $\cos 5x \cos 2x = \frac{1}{2}[\cos 7x + \cos 3x]$ (P1)
2. $\sin 4x \sin x = \frac{1}{2}[\cos 3x - \cos 5x]$ (P2 : $\cos(4x - x) - \cos(4x + x)$)
3. $\cos^2 2x = \frac{1+\cos 4x}{2}$ (Linéarisation $\cos^2$)
4. $\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin 8x + \sin(-2x)] = \frac{1}{2} \sin 8x - \frac{1}{2} \sin 2x$ (P3 + parité du sinus)
5. $\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1-\cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$.
6. $2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ = \sin 20^\circ$ (Formule de duplication $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, ou P3 multipliée par 2).

3 TRANSFORMER DES SOMMES EN PRODUITS

Dans la section précédente, nous avons vu comment transformer des produits en sommes pour simplifier des intégrales, calculer des primitives ou linéariser des expressions. Nous abordons maintenant l'opération inverse : transformer des sommes en produits. Cette technique, appelée **factorisation trigonométrique**, est l'outil principal pour résoudre les équations de la forme $\sin p \pm \sin q = 0$ ou $\cos p \pm \cos q = 0$, et pour étudier le signe d'expressions trigonométriques. Elle permet de passer d'une somme (difficile à annuler) à un produit (facile à annuler grâce à la règle du signe : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul).

3.1 Formules de transformation : sommes → produits**3.2 Énoncé des quatre formules fondamentales****PROPRIÉTÉ** Formules de transformation sommes en produits

Pour tous réels p et q :

$$\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \quad (1)$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \quad (2)$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \quad (3)$$

$$\sin p - \sin q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \quad (4)$$

À RETENIR Mémorisation efficace : la règle des « demi-somme / demi-différence »

Toutes les formules ont la structure : $2 \times f(\text{demi-somme}) \times g(\text{demi-différence})$.

- Somme de cosinus $\rightarrow$ produit de cosinus : $2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$.
- Différence de cosinus $\rightarrow$ produit de sinus (avec un signe - devant) : $-2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$.
- Somme de sinus $\rightarrow$ sinus de la demi-somme $\times$ cosinus de la demi-différence : $2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$.
- Différence de sinus $\rightarrow$ cosinus de la demi-somme $\times$ sinus de la demi-différence : $2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$.

Astuce : Pour les deux dernières, l'ordre des fonctions (sin puis cos, ou cos puis sin) suit l'ordre alphabétique $\cos < \sin$ pour la différence, et l'ordre naturel sin puis cos pour la somme.

3.3 Démonstration guidée par changement de variables

La démonstration est exigible au Probatoire. Elle repose sur les formules d'addition et le changement de variables $a = \frac{p+q}{2}$, $b = \frac{p-q}{2}$.

EXPÉRIENCE Démonstration des formules sommes $\rightarrow$ produits

On part des formules d'addition (rappelées section précédente) :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

Étape 1 : Changement de variables. On pose :

$$a = \frac{p+q}{2} \quad (\text{demi-somme}) \quad b = \frac{p-q}{2} \quad (\text{demi-différence})$$

Alors :

$$p = a + b \quad \text{et} \quad q = a - b$$

Étape 2 : Somme de cosinus (Formule 1). On additionne $\cos(a + b)$ et $\cos(a - b)$:

$$\cos(a + b) + \cos(a - b) = (\cos a \cos b - \sin a \sin b) + (\cos a \cos b + \sin a \sin b) = 2 \cos a \cos b$$

En revenant à p, q : $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$. **OK**

Étape 3 : Différence de cosinus (Formule 2). On soustrait $\cos(a - b)$ de $\cos(a + b)$:

$$\cos(a + b) - \cos(a - b) = (\cos a \cos b - \sin a \sin b) - (\cos a \cos b + \sin a \sin b) = -2 \sin a \sin b$$

Donc $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$. OK

Étape 4 : Somme de sinus (Formule 3). On additionne $\sin(a+b)$ et $\sin(a-b)$:

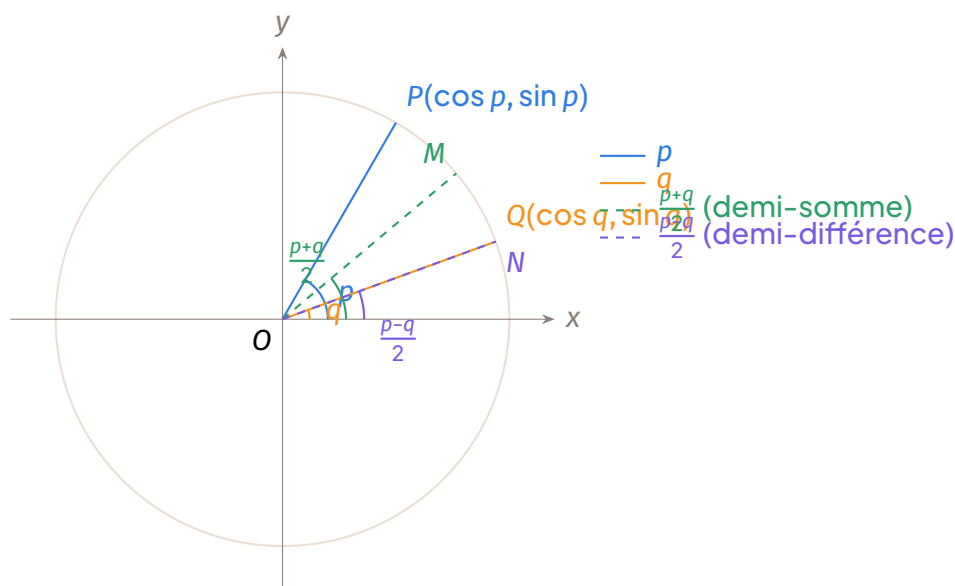
$$\sin(a+b) + \sin(a-b) = (\sin a \cos b + \cos a \sin b) + (\sin a \cos b - \cos a \sin b) = 2 \sin a \cos b$$

Donc $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$. OK

Étape 5 : Différence de sinus (Formule 4). On soustrait $\sin(a-b)$ de $\sin(a+b)$:

$$\sin(a+b) - \sin(a-b) = (\sin a \cos b + \cos a \sin b) - (\sin a \cos b - \cos a \sin b) = 2 \cos a \sin b$$

Donc $\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$. OK



Représentation géométrique des angles p , q , de leur demi-somme $\frac{p+q}{2}$ et de leur demi-différence $\frac{p-q}{2}$ sur le cercle trigonométrique.

3.4 Applications à la factorisation et à la résolution d'équations

La factorisation transforme une équation somme = 0 en un produit = 0, ce qui permet d'appliquer la règle : $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.

MÉTHODE Résoudre une équation par factorisation somme $\rightarrow$ produit

1. Identifier la structure : $\sin p \pm \sin q = 0$ ou $\cos p \pm \cos q = 0$.
2. Appliquer la formule adaptée pour factoriser l'expression.

3. Mettre chaque facteur égal à zéro.
4. Résoudre les équations élémentaires obtenues ($\cos X = 0$, $\sin X = 0$, $\cos X = \cos \alpha$, $\sin X = \sin \alpha$).
5. Rassembler les solutions (souvent sur un intervalle donné comme $[0, 2\pi[$ ou $\mathbb{R}$).

EXERCICE RÉSOLU 4 Factoriser et résoudre $\sin 5x + \sin x = 0$ sur $[0, 2\pi[$

Énoncé : Factoriser l'expression $E = \sin 5x + \sin x$, puis résoudre l'équation $E = 0$ sur l'intervalle $[0, 2\pi[$.

Solution détaillée :

1. Factorisation. On reconnaît une somme de sinus : $\sin p + \sin q$ avec $p = 5x$ et $q = x$. On applique la formule (3) : $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$. Calcul des demi-somme et demi-différence :

$$\frac{p+q}{2} = \frac{5x+x}{2} = 3x \quad \frac{p-q}{2} = \frac{5x-x}{2} = 2x$$

Donc :

$$E = \sin 5x + \sin x = 2 \sin 3x \cos 2x$$

2. Résolution de l'équation $E = 0$. L'équation devient :

$$2 \sin 3x \cos 2x = 0 \iff \sin 3x = 0 \quad \text{ou} \quad \cos 2x = 0$$

Cas 1 : $\sin 3x = 0$. $\sin \theta = 0 \iff \theta = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ici $\theta = 3x$, donc $3x = k\pi \iff x = \frac{k\pi}{3}$. On cherche $x \in [0, 2\pi[$: $k = 0 \rightarrow x = 0$; $k = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{3}$; $k = 2 \rightarrow x = \frac{2\pi}{3}$; $k = 3 \rightarrow x = \pi$; $k = 4 \rightarrow x = \frac{4\pi}{3}$; $k = 5 \rightarrow x = \frac{5\pi}{3}$; $k = 6 \rightarrow x = 2\pi$ (exclu car intervalle ouvert à droite).

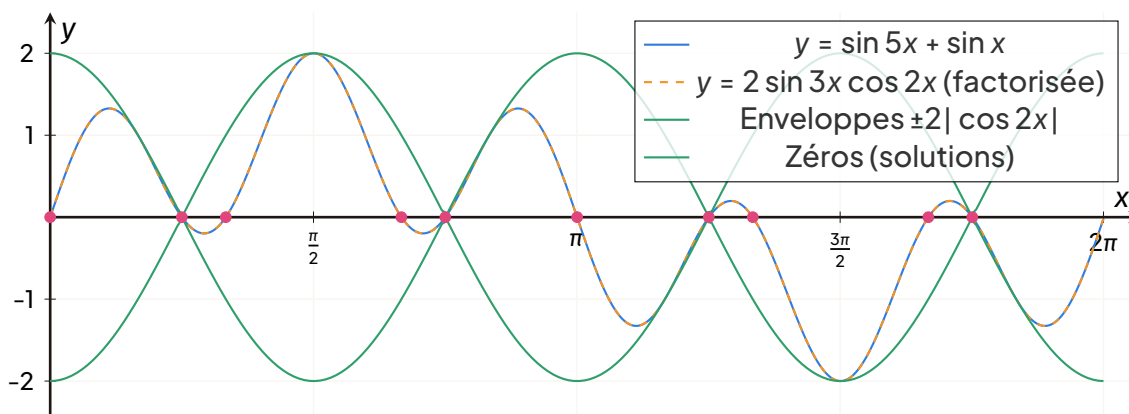
Solutions : $\left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$.

Cas 2 : $\cos 2x = 0$. $\cos \theta = 0 \iff \theta = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ici $\theta = 2x$, donc $2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$. On cherche $x \in [0, 2\pi[$: $k = 0 \rightarrow x = \frac{\pi}{4}$; $k = 1 \rightarrow x = \frac{3\pi}{4}$; $k = 2 \rightarrow x = \frac{5\pi}{4}$; $k = 3 \rightarrow x = \frac{7\pi}{4}$;

$k = 4 \rightarrow x = \frac{9\pi}{4} > 2\pi$. Solutions : $\left\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$.

Conclusion : L'ensemble des solutions sur $[0, 2\pi[$ est :

$$S = \left\{0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}\right\}$$



Graphiques de $y = \sin 5x + \sin x$ (bleu) et de sa forme factorisée $y = 2 \sin 3x \cos 2x$ (orange pointillé, superposée). Les zéros correspondent aux intersections avec l'axe des abscisses. Les courbes vertes représentent l'enveloppe $\pm 2|\cos 2x|$ qui module l'amplitude de l'oscillation rapide $\sin 3x$.

3.5 Application à l'étude du signe d'une expression trigonométrique

La forme factorisée permet de construire un **tableau de signes** rigoureux, exactement comme pour les fonctions polynomiales ou rationnelles.

EXEMPLE Étude du signe de $f(x) = \cos 3x - \cos x$ sur $[0, \pi]$

1. Factorisation. Différence de cosinus : $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$. $p = 3x, q = x \Rightarrow \frac{p+q}{2} = 2x, \frac{p-q}{2} = x$.

$$f(x) = -2 \sin 2x \sin x$$

2. Zéros des facteurs sur $[0, \pi]$. $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = 0, \pi$. $\sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = k\pi \Leftrightarrow x = k\frac{\pi}{2}$. Sur $[0, \pi]$: $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$.

3. Tableau de signes.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin x$	0	+	0
$\sin 2x$	0	+	0
-2	-	-	-
$f(x)$	0	-	0

4. Conclusion. $f(x) \leq 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et $f(x) \geq 0$ sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

3.6 Erreurs fréquentes et pièges à éviter

ATTENTION Pièges classiques en transformation sommes → produits

1. Oublier le facteur 2. Faux : $\cos p + \cos q = \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$. Vrai : $2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$.
2. Inverser demi-somme et demi-différence. Vérifiez toujours : $\frac{p+q}{2}$ est la moyenne (au milieu), $\frac{p-q}{2}$ est l'écart. Si $p > q$, la demi-différence est positive.
3. Oublier le signe - pour $\cos p - \cos q$. C'est la seule formule qui porte un signe - devant le 2. Mnémotechnique : « Cosinus diminue sur $[0, \pi]$, donc la différence donne un signe moins ».
4. Diviser l'angle par 2 au lieu de faire la demi-somme. Pour $\sin 5x + \sin x$, on ne fait pas $\sin(5x/2)$... mais $\sin(\frac{5x+x}{2}) = \sin 3x$.
5. Ne pas factoriser complètement avant un tableau de signes. L'expression $\sin 3x \cos 2x$ est factorisée ; $\sin 5x + \sin x$ ne l'est pas. Le tableau de signes ne se fait que sur la forme factorisée.

3.7 Exercices d'application**EXERCICE 3** Entraînement : Factorisation et résolution

1. Factoriser les expressions suivantes :
 - a) $\cos 7x + \cos 3x$
 - b) $\sin 4x - \sin 2x$
 - c) $\cos x - \cos 5x$
2. Résoudre sur $[0, 2\pi[$ les équations :
 - a) $\sin 3x + \sin x = 0$
 - b) $\cos 4x - \cos 2x = 0$
 - c) $\sin 5x - \sin x = \cos 3x$ (Indication : factoriser le membre de gauche, puis utiliser $\cos 3x = \sin(\frac{\pi}{2} - 3x)$ ou factoriser le membre de droite après passage à gauche).
3. Étudier le signe de $g(x) = \sin 4x + \sin 2x$ sur l'intervalle $[0, \pi]$.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Factorisations :

$$\text{a) } \cos 7x + \cos 3x = 2 \cos \left(\frac{7x+3x}{2} \right) \cos \left(\frac{7x-3x}{2} \right) = \boxed{2 \cos 5x \cos 2x}.$$

$$\text{b) } \sin 4x - \sin 2x = 2 \cos \left(\frac{4x+2x}{2} \right) \sin \left(\frac{4x-2x}{2} \right) = \boxed{2 \cos 3x \sin x}.$$

$$\text{c) } \cos x - \cos 5x = -2 \sin \left(\frac{x+5x}{2} \right) \sin \left(\frac{x-5x}{2} \right) = -2 \sin 3x \sin(-2x) = \boxed{2 \sin 3x \sin 2x} \text{ (car } \sin(-2x) = -\sin 2x).$$

2. Résolutions sur $[0, 2\pi[$:

$$\text{a) } \sin 3x + \sin x = 2 \sin 2x \cos x = 0 \iff \sin 2x = 0 \text{ ou } \cos x = 0. \sin 2x = 0 \Rightarrow 2x = k\pi \Rightarrow x = k\frac{\pi}{2} \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}. \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \in \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}. \text{ Union : } \boxed{S = \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}}.$$

$$\text{b) } \cos 4x - \cos 2x = -2 \sin 3x \sin x = 0 \iff \sin 3x = 0 \text{ ou } \sin x = 0. \sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi \in \{0, \pi\}. \sin 3x = 0 \Rightarrow 3x = k\pi \Rightarrow x = k\frac{\pi}{3} \in \{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}. \text{ Union : } \boxed{S = \{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}}.$$

$$\text{c) } \sin 5x - \sin x - \cos 3x = 0 \iff 2 \cos 3x \sin 2x - \cos 3x = 0 \iff \cos 3x(2 \sin 2x - 1) = 0.$$

- $\cos 3x = 0 \Rightarrow 3x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3}$. Sur $[0, 2\pi[$: $k = 0 \rightarrow \frac{\pi}{6}$; $k = 1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$; $k = 2 \rightarrow \frac{5\pi}{6}$; $k = 3 \rightarrow \frac{7\pi}{6}$; $k = 4 \rightarrow \frac{3\pi}{2}$; $k = 5 \rightarrow \frac{11\pi}{6}$.

- $2 \sin 2x - 1 = 0 \iff \sin 2x = \frac{1}{2} \iff 2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \iff x = \frac{\pi}{12} + k\pi \text{ ou } \frac{5\pi}{12} + k\pi$. Sur $[0, 2\pi[$: $\frac{\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}$.

Ensemble des solutions (trié) :

$$\boxed{S = \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{12}, \frac{7\pi}{6}, \frac{17\pi}{12}, \frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6} \right\}}$$

3. Signe de $g(x) = \sin 4x + \sin 2x = 2 \sin 3x \cos x$ sur $[0, \pi]$. Zéros : $\sin 3x = 0 \Rightarrow x \in \{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi\}$; $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$.

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
$\sin 3x$	0	+	0	-	0
$\cos x$	+	+	0	-	-
2	+	+	+	+	+
$g(x)$	0	+	0	-	0

$$g(x) \geq 0 \text{ sur } \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right] \text{ et } g(x) \leq 0 \text{ sur } \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right].$$

LESAVAIS-TU ? Applications physiques : Battements acoustiques

La formule $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ modélise le phénomène des battements en acoustique. Si deux diapasons émettent des sons de fréquences proches f_1 et f_2 (pulsations

$\omega_1 = 2\pi f_1, \omega_2 = 2\pi f_2$), l'onde résultante est :

$$y(t) = \sin(\omega_1 t) + \sin(\omega_2 t) = 2 \underbrace{\sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right)}_{\text{son "moyen" aigu}} \underbrace{\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right)}_{\text{enveloppe lente}}$$

L'oreille perçoit une note de fréquence moyenne $\frac{f_1 + f_2}{2}$ dont l'intensité varie (battements) à la fréquence $\frac{|f_1 - f_2|}{2}$. C'est la technique utilisée par les accordeurs de piano : on écoute la disparition des battements pour accorder l'unisson.

4 ÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

Dans la section précédente, nous avons appris à transformer des sommes en produits : une expression comme $\sin x + \sin 3x$ devient un produit $2 \sin 2x \cos x$. Pourquoi un tel effort ? Parce qu'un produit est nul dès que l'un de ses facteurs est nul : transformer une somme en produit permet de ramener une équation compliquée à des équations très simples, du type $\cos x = a$, $\sin x = a$ ou $\tan x = a$. Ce sont ces équations, dites **élémentaires**, que nous allons maintenant résoudre complètement. Elles interviennent partout dans la vie technique : réglage d'un angle de coupe en atelier, positionnement d'un bras de robot, calcul de phases en électricité (les tensions alternatives sont des sinusoides!).

4.1 L'équation $\cos x = a$

Intuition. Sur le cercle trigonométrique, $\cos x$ est l'abscisse du point image de x . Chercher les x tels que $\cos x = a$, c'est donc chercher les points du cercle dont l'abscisse vaut a . Géométriquement, on trace la droite verticale d'équation $X = a$ et on regarde où elle coupe le cercle. Si $|a| > 1$, la droite ne touche pas le cercle : pas de solution. Si $|a| \leq 1$, elle le coupe en deux points symétriques par rapport à l'axe des abscisses, correspondant à deux angles opposés α et $-\alpha$.

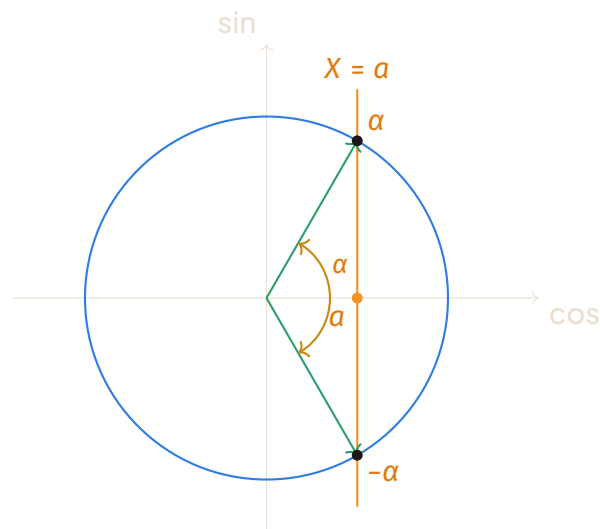
PROPRIÉTÉ Équation $\cos x = a$

Soit a un réel.

- Si $|a| > 1$, l'équation $\cos x = a$ n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$.
- Si $|a| \leq 1$, il existe un unique réel $\alpha \in [0; \pi]$ tel que $\cos \alpha = a$, et l'ensemble des solutions est :

$$x = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ce résultat est admis ; il se justifie par la lecture sur le cercle trigonométrique et par la 2π -périodicité du cosinus.



La droite $X = a$ coupe le cercle en deux points : les angles α et $-\alpha$ (modulo 2π).

ATTENTION Ne pas oublier la deuxième famille

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire seulement $x = \alpha + 2k\pi$. Pour le cosinus, il y a TOUJOURS deux familles : $x = \alpha + 2k\pi$ et $x = -\alpha + 2k\pi$. Pensez aux deux points d'intersection sur le cercle !

4.2 L'équation $\sin x = a$

Intuition. Cette fois, $\sin x$ est l'ordonnée du point image. On trace donc la droite horizontale $Y = a$. Si $|a| \leq 1$, elle coupe le cercle en deux points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées : leurs angles sont α et $\pi - \alpha$.

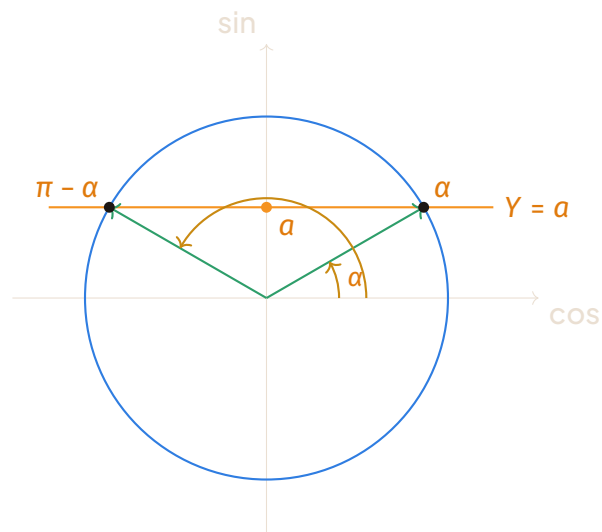
PROPRIÉTÉ Équation $\sin x = a$

Soit a un réel.

- Si $|a| > 1$, l'équation $\sin x = a$ n'a aucune solution.
- Si $|a| \leq 1$, il existe un unique réel $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin \alpha = a$, et l'ensemble des solutions est :

$$x = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Résultat admis, justifié par le cercle trigonométrique et la périodicité du sinus.



La droite $Y = a$ coupe le cercle en deux points : les angles α et $\pi - \alpha$ (modulo 2π).

4.3 L'équation $\tan x = a$

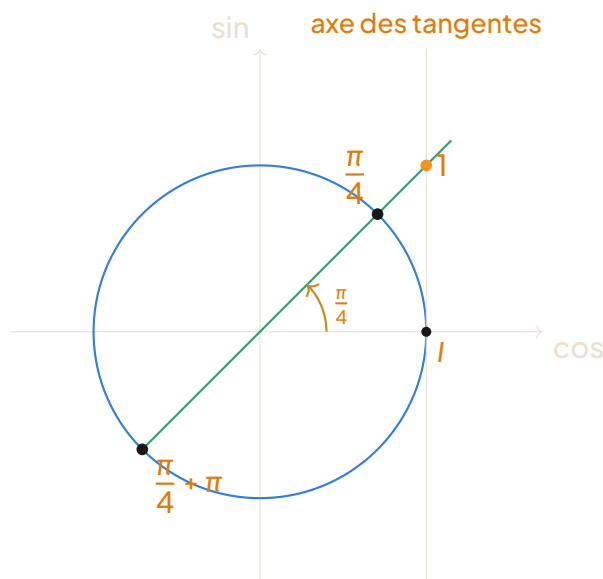
Intuition. La tangente se lit sur la tangente au cercle au point $I(1; 0)$: c'est l'ordonnée du point où la droite (OM) coupe cette verticale. Pour toute valeur a , la droite passant par l'origine et le point $(1; a)$ coupe le cercle en deux points diamétralement opposés, correspondant aux angles α et $\alpha + \pi$. Comme la tangente est π -périodique, ces deux points ne donnent qu'une seule famille de solutions.

PROPRIÉTÉ Équation $\tan x = a$

Pour tout réel a , l'équation $\tan x = a$ admet des solutions. Si α est l'unique réel de $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\tan \alpha = a$, alors :

$$x = \alpha + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Attention au domaine : $\tan x$ n'existe que si $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.



Solutions de $\tan x = 1$: les points diamétralement opposés $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4} + \pi$ forment une seule famille $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

4.4 Cas particuliers et équations $\cos x = \cos \alpha$, $\sin x = \sin \alpha$

À RETENIR Cas particuliers à connaître par cœur

- $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$;
- $\sin x = 0 \iff x = k\pi$;
- $\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; $\sin x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$;
- $\cos x = 1 \iff x = 2k\pi$; $\cos x = -1 \iff x = \pi + 2k\pi$.

Dans ces cas, les deux familles habituelles se confondent en une seule.

PROPRIÉTÉ Égalité de deux cosinus ou de deux sinus

Pour tous réels x et α :

$$\cos x = \cos \alpha \iff x = \alpha + 2k\pi \text{ ou } x = -\alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\sin x = \sin \alpha \iff x = \alpha + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

C'est exactement la même chose que $\cos x = a$ avec $a = \cos \alpha$: la solution particulière α est

donnée directement, sans calculatrice !

MÉTHODE Résoudre une équation trigonométrique élémentaire

1. Isoler la fonction trigonométrique : ramener l'équation à $\cos x = a$, $\sin x = a$ ou $\tan x = a$.
2. Vérifier la condition d'existence : pour $\cos$ et $\sin$, il faut $|a| \leq 1$.
3. Trouver une solution particulière α : valeurs remarquables ($\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \dots$) ou calculatrice (touches $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$, en mode radians).
4. Écrire toutes les solutions avec $k \in \mathbb{Z}$, sans oublier la deuxième famille.
5. Si un intervalle est imposé (par exemple $[0; 2\pi]$), choisir les valeurs de k qui donnent des solutions dans cet intervalle.

EXERCICE RÉSOLU 5 Résoudre $2 \cos x - 1 = 0$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$

Énoncé. Un technicien règle l'angle x d'une came ; le cahier des charges impose $2 \cos x - 1 = 0$ avec $x \in [0; 2\pi]$. Déterminer tous les angles possibles.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Isoler le cosinus : $2 \cos x - 1 = 0 \iff \cos x = \frac{1}{2}$.
2. Condition : $\left| \frac{1}{2} \right| \leq 1$: il y a des solutions.
3. Solution particulière : valeur remarquable, $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, donc $\alpha = \frac{\pi}{3}$.
4. Solutions générales sur $\mathbb{R}$:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

5. Sélection dans $[0; 2\pi]$:

- Première famille : $k = 0$ donne $x = \frac{\pi}{3}$; $k = 1$ donne $\frac{7\pi}{3} > 2\pi$, trop grand.
- Deuxième famille : $k = 0$ donne $-\frac{\pi}{3} \notin [0; 2\pi]$; $k = 1$ donne $-\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$, qui convient.

Conclusion : $S = \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\}$. Les deux angles de réglage possibles sont 60° et 300° .

EXERCICE RÉSOLU 6**Résoudre** $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ **sur** $[-\pi; \pi]$ Énoncé. Résoudre $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ dans $\mathbb{R}$, puis donner les solutions appartenant à $[-\pi; \pi]$.**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Condition : $\left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right| \leq 1$, OK. Valeur remarquable : $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

2. Solutions générales :

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3. Dans $[-\pi; \pi]$: avec $k = 0$, on obtient $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$, toutes deux dans l'intervalle. Avec $k = -1$: $\frac{\pi}{4} - 2\pi = -\frac{7\pi}{4} < -\pi$, rejeté ; de même $\frac{3\pi}{4} - 2\pi = -\frac{5\pi}{4} < -\pi$, rejeté.Conclusion : $S_{[-\pi; \pi]} = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$.**EXEMPLE****Équation avec tangente**Résoudre $\tan x = 1$ sur $[0; 2\pi]$.On sait que $\tan \frac{\pi}{4} = 1$. Les solutions générales sont $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.Dans $[0; 2\pi]$: $k = 0$ donne $\frac{\pi}{4}$; $k = 1$ donne $\frac{5\pi}{4}$; $k = 2$ donne $\frac{9\pi}{4} > 2\pi$. $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$: ce sont les deux points diamétralement opposés de la figure ci-dessus.**ATTENTION****Pièges de rédaction au Probatoire**

- Oublier la deuxième famille : pour $\sin x = a$, la deuxième famille est $x = \pi - \alpha + 2k\pi$ (et non $-\alpha$!); pour $\cos x = a$, c'est $x = -\alpha + 2k\pi$.
- Oublier $k \in \mathbb{Z}$: écrire « $x = \frac{\pi}{3}$ » sans mentionner $2k\pi$ ne donne qu'une solution parmi une infinité.
- Ne pas vérifier $|a| \leq 1$: l'équation $\cos x = 2$ n'a aucune solution, il faut le dire explicitement.
- Intervalle de recherche : quand on demande les solutions dans $[0; 2\pi]$, il faut tester plusieurs valeurs entières de k (0, 1, -1) et conclure par un ensemble fini de solutions,

pas par une formule avec k .

- Mode de la calculatrice : vérifier qu'elle est en radians, sinon $\cos^{-1}(0,5)$ affiche 60 (degrés) au lieu de $\frac{\pi}{3}$.

EXERCICE 4 À faire

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $[0; 2\pi]$: $\cos x = -\frac{1}{2}$.
2. Résoudre dans $[-\pi; \pi]$: $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\cos x = \cos \frac{\pi}{5}$, puis $\sin 2x = \sin \frac{\pi}{3}$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\cos x = -\frac{1}{2}$: solution particulière $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ car $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$. Solutions : $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{4\pi}{3}$. Donc $S = \left\{ \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right\}$.
2. $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\alpha = -\frac{\pi}{3}$. Solutions : $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = \pi + \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $[-\pi; \pi]$: $-\frac{\pi}{3}$ convient ; $\frac{4\pi}{3} > \pi$ mais avec $k = -1$: $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$ convient. Donc $S = \left\{ -\frac{2\pi}{3}; -\frac{\pi}{3} \right\}$.
3. $\cos x = \cos \frac{\pi}{5} \iff x = \frac{\pi}{5} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{5} + 2k\pi$. Pour $\sin 2x = \sin \frac{\pi}{3}$: $2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $2x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ ou $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

LESAVAIS-TU ? Les sinusoïdes de l'électricien

La tension du réseau électrique camerounais est une fonction $u(t) = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t)$. Chercher les instants où la tension vaut 220 volts revient exactement à résoudre une équation $\sin x = a$! C'est pourquoi les électrotechniciens et les automaticiens utilisent quotidiennement les formules de cette leçon, souvent sans même s'en rendre compte, à travers leurs appareils de mesure.

5 ÉQUATIONS SE RAMENANT AUX FORMES ÉLÉMENTAIRES

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre les équations élémentaires : $\cos x = a$, $\sin x = a$, $\tan x = a$, ainsi que $\cos x = \cos \alpha$ et $\sin x = \sin \alpha$. Mais dans la pratique — en électricité (courants alternatifs), en mécanique (vibrations), en topographie — les équations rencontrées ne sont presque jamais sous cette forme simple. Toute l'habileté consiste alors à **transformer** l'équation donnée pour la ramener à une ou plusieurs équations élémentaires que l'on sait résoudre. C'est l'objet de cette section : apprendre à reconnaître les grandes familles d'équations et à choisir la bonne transformation.

5.1 La démarche générale

Quelle que soit l'équation, la stratégie est toujours la même et comporte quatre étapes.

MÉTHODE Démarche générale de résolution

1. Ramener l'équation à une ou plusieurs formes élémentaires ($\cos X = a$, $\sin X = a$, $\tan X = a$, $\cos X = \cos \alpha$, etc.) par changement d'inconnue, factorisation ou formule de transformation.
2. Résoudre chaque équation élémentaire obtenue (en X ou en x).
3. Revenir à l'inconnue x si un changement d'inconnue a été fait, en ajustant l'intervalle de recherche.
4. Sélectionner les solutions appartenant à l'intervalle demandé et vérifier les conditions d'existence (rejeter les solutions parasites).

Étape 1. Transformer l'équation pour obtenir une forme élémentaire :
 $\cos X = a$, $\sin X = a$, $\tan X = a$



Étape 2. Résoudre l'équation élémentaire en X : $X = \alpha + 2k\pi$ ou $X = -\alpha + 2k\pi$



Étape 3. Revenir à x : si $X = ax + b$, alors $x = \frac{X - b}{a}$



Étape 4. Choisir les entiers k tels que x appartienne à l'intervalle imposé ; vérifier les conditions d'existence

Organigramme de la démarche de résolution d'une équation trigonométrique.

5.2 Équations du type $\cos(ax + b) = c$ ou $\sin(ax + b) = c$

Intuition. L'argument n'est plus x mais une expression $ax + b$. L'idée est de traiter cet argument comme une seule inconnue : on pose $X = ax + b$, on résout en X , puis on revient à x . Le point délicat est l'intervalle : si x parcourt $[0; 2\pi]$, alors $X = ax + b$ parcourt un intervalle plus grand, qu'il faut calculer.

MÉTHODE Changement d'inconnue $X = ax + b$

1. Poser $X = ax + b$ et déterminer le nouvel intervalle : si $x \in [0; 2\pi]$ et $a > 0$, alors $X \in [b; 2a\pi + b]$.
2. Résoudre l'équation élémentaire en X .
3. En déduire $x = \frac{X - b}{a}$ pour chaque valeur de X trouvée.
4. Ne garder que les x appartenant à l'intervalle initial.

EXERCICE RÉSOLU 7 Équation avec argument $2x + \frac{\pi}{6}$

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

SOLUTION

Étape 1. Posons $X = 2x + \frac{\pi}{6}$. Quand $x \in [0; 2\pi]$, on a $X \in \left[\frac{\pi}{6}; 4\pi + \frac{\pi}{6}\right]$.

Étape 2. On résout $\cos X = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$:

$$X = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad X = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Étape 3. On revient à x : $2x + \frac{\pi}{6} = X$, donc $x = \frac{X - \frac{\pi}{6}}{2}$.

- Premier cas : $x = \frac{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} + 2k\pi}{2} = \frac{\pi}{12} + k\pi$.
- Deuxième cas : $x = \frac{-\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} + 2k\pi}{2} = -\frac{\pi}{4} + k\pi$.

Étape 4. On sélectionne les solutions dans $[0; 2\pi]$:

- $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$: pour $k = 0$, $x = \frac{\pi}{12}$; pour $k = 1$, $x = \frac{13\pi}{12}$.
- $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$: pour $k = 1$, $x = \frac{3\pi}{4}$; pour $k = 2$, $x = \frac{7\pi}{4}$.

$$S = \left\{ \frac{\pi}{12}; \frac{3\pi}{4}; \frac{13\pi}{12}; \frac{7\pi}{4} \right\}$$

On obtient quatre solutions : c'est normal, car l'argument $2x + \frac{\pi}{6}$ « tourne deux fois plus vite » que x .

ATTENTION Ne pas oublier d'ajuster l'intervalle

Avec $X = ax + b$, le nombre de solutions est en général multiplié par $|a|$. Si l'on cherche k dans le même intervalle que pour une équation en x , on perd des solutions. Toujours tester plusieurs valeurs de k ($-1, 0, 1, 2, \dots$) et vérifier pour chacune que x appartient bien à l'intervalle demandé.

5.3 Équations factorisables : $\sin 2x = \sin x$, $\cos 3x = \cos x$

Deux stratégies équivalentes s'offrent à nous.

Stratégie A : utiliser directement les formes $\cos p = \cos q$ et $\sin p = \sin q$. On sait que :

$$\cos p = \cos q \iff p = q + 2k\pi \text{ ou } p = -q + 2k\pi; \quad \sin p = \sin q \iff p = q + 2k\pi \text{ ou } p = \pi - q + 2k\pi.$$

Stratégie B : factoriser grâce aux formules de transformation somme $\rightarrow$ produit. On écrit l'équation sous la forme $\sin p - \sin q = 0$ ou $\cos p - \cos q = 0$, puis on applique :

$$\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2} \quad ; \quad \cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}.$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul : on retombe sur des équations élémentaires.

EXERCICE RÉSOLU 8 Résolution de $\sin 3x = \sin x$ par factorisationRésoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation $\sin 3x = \sin x$.**SOLUTION**Étape 1. On écrit $\sin 3x - \sin x = 0$ et on applique la formule avec $p = 3x$, $q = x$:

$$\sin 3x - \sin x = 2 \cos \frac{3x+x}{2} \sin \frac{3x-x}{2} = 2 \cos 2x \sin x.$$

L'équation devient : $2 \cos 2x \sin x = 0$, c'est-à-dire $\cos 2x = 0$ ou $\sin x = 0$.

Étape 2. Résolution de chaque facteur.

- $\sin x = 0 \iff x = k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $x = 0, x = \pi, x = 2\pi$.
- $\cos 2x = 0 \iff 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$.

Étape 3 et 4. Pour $\cos 2x = 0$, on teste $k = 0, 1, 2, 3$: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$, toutes dans $[0; 2\pi]$.

$$S = \left\{ 0; \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \pi; \frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}; 2\pi \right\}$$

EXEMPLE Résolution de $\cos 3x = \cos x$

$\cos 3x = \cos x \iff 3x = x + 2k\pi$ ou $3x = -x + 2k\pi$, c'est-à-dire $x = k\pi$ ou $x = \frac{k\pi}{2}$. La deuxième famille contient la première, donc $x = \frac{k\pi}{2}$. Dans $[0; 2\pi]$: $S = \left\{ 0; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right\}$.

5.4 Équations du type $a \cos x + b \sin x = 0$

Intuition. Une telle équation mélange $\cos x$ et $\sin x$ au même degré. En divisant par $\cos x$ (lorsqu'il est non nul), on fait apparaître $\tan x$, et l'on retombe sur une équation élémentaire.

MÉTHODE Résolution de $a \cos x + b \sin x = 0$

1. Discuter le cas $\cos x = 0$ (c'est-à-dire $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$) : pour ces valeurs, $\sin x = \pm 1$, l'équation devient $\pm b = 0$.
 - Si $b = 0$, ces valeurs sont solutions (l'équation se réduit à $a \cos x = 0$).
 - Si $b \neq 0$, ces valeurs ne sont pas solutions ; on peut alors diviser par $\cos x$ sans risque.
2. Diviser par $\cos x$ (si autorisé) : $a + b \tan x = 0$, soit $\tan x = -\frac{a}{b}$.

3. Résoudre cette équation élémentaire : $x = \alpha + k\pi$ où α est une valeur telle que $\tan \alpha = -\frac{a}{b}$.

EXEMPLE Exemple chiffré

Résoudre $\cos x - \sqrt{3} \sin x = 0$ dans $[0; 2\pi]$.

- Si $\cos x = 0$, l'équation donne $-\sqrt{3} \sin x = 0$, impossible car alors $\sin x = \pm 1$. On peut diviser par $\cos x$.
- $1 - \sqrt{3} \tan x = 0$, donc $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan \frac{\pi}{6}$.
- $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{7\pi}{6} \right\}$.

ATTENTION Diviser par $\sin x$ ou $\cos x$: le piège classique

Diviser une équation par $\sin x$ ou $\cos x$ sans vérifier le cas où ce facteur est nul fait perdre des solutions — ou en introduire de fausses. Par exemple, pour $\sin 2x = \sin x$, si l'on écrit $2 \sin x \cos x = \sin x$ puis que l'on divise par $\sin x$, on obtient $\cos x = \frac{1}{2}$ et l'on perd toutes les solutions $x = k\pi$! La bonne méthode : tout passer dans un membre et factoriser, jamais simplifier par une expression qui peut s'annuler.

5.5 Équations du second degré en $\cos x$ ou $\sin x$

Intuition. Certaines équations ressemblent à des équations du second degré, où le rôle de l'inconnue est joué par $\cos x$ ou $\sin x$. On pose alors $X = \cos x$ (ou $X = \sin x$), on résout l'équation du second degré en X , puis on revient à x — en n'oubliant pas que X doit appartenir à $[-1; 1]$.

MÉTHODE Équation du second degré en $\cos x$ ou $\sin x$

1. Poser $X = \cos x$ (ou $X = \sin x$) et préciser la condition $-1 \leq X \leq 1$.
2. Résoudre l'équation du second degré en X (discriminant Δ).
3. Écarter toute racine hors de $[-1; 1]$ (solution parasite).
4. Pour chaque racine retenue, résoudre l'équation élémentaire $\cos x = X$ (ou $\sin x = X$).
5. Sélectionner les solutions dans l'intervalle demandé.

EXERCICE RÉSOLU 9 Résolution de $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ sur $[0; 2\pi]$

Résoudre sur $[0; 2\pi]$ l'équation $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$.

SOLUTION

Étape 1. Posons $X = \sin x$, avec la condition $-1 \leq X \leq 1$. L'équation devient :

$$2X^2 - X - 1 = 0.$$

Étape 2. Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-1) = 1 + 8 = 9 > 0$. Deux racines :

$$X_1 = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2} \quad ; \quad X_2 = \frac{1+3}{4} = 1.$$

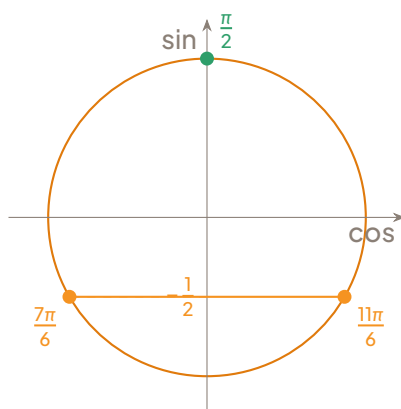
Étape 3. Les deux racines appartiennent à $[-1; 1]$: on les garde toutes les deux.

Étape 4. Retour à x .

- $\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $x = \frac{\pi}{2}$.
- $\sin x = -\frac{1}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$, donc $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$:
 $x = \frac{11\pi}{6}$ et $x = \frac{7\pi}{6}$.

Vérification. Pour $x = \frac{7\pi}{6}$: $\sin x = -\frac{1}{2}$, et $2 \times \frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right) - 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 = 0$. Correct.

$$S = \left\{ \frac{\pi}{2}; \frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right\}$$



Les trois solutions de $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ sur le cercle trigonométrique : la droite $\sin x = -\frac{1}{2}$ coupe le cercle en deux points, et $\sin x = 1$ donne le point sommet.

ATTENTION Solutions parasites et conditions d'existence

- Toute racine X de l'équation du second degré telle que $|X| > 1$ doit être rejetée : $\cos x$ et $\sin x$ ne dépassent jamais 1 en valeur absolue. Par exemple, $2 \cos^2 x - 3 \cos x - 2 = 0$ donne $X = 2$ ou $X = -\frac{1}{2}$: seule $X = -\frac{1}{2}$ est recevable.
- Si l'équation contient $\tan x$, penser à la condition d'existence : $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Toute solution trouvée qui viole cette condition est parasite et doit être écartée.

5.6 Rédaction complète et justifiée : un modèle à imiter

Au Probatoire et au Baccalauréat technique, la qualité de la rédaction compte autant que le résultat. Voici la structure attendue.

MÉTHODE Rédaction type d'une résolution

1. Annoncer l'ensemble de résolution : « On résout dans $[0 ; 2\pi]$ l'équation (E) : ... ».
2. Justifier chaque transformation : citer la formule utilisée (transformation somme $\rightarrow$ produit, changement d'inconnue, produit nul).
3. Écrire les solutions générales avec le paramètre $k \in \mathbb{Z}$ avant de sélectionner.
4. Sélectionner explicitement : indiquer pour quelles valeurs de k la solution appartient à l'intervalle.
5. Conclure par l'ensemble S encadré, et vérifier si possible une solution.

EXERCICE 5 Pour s'entraîner

1. Résoudre dans $[0 ; 2\pi]$: $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. Résoudre dans $[0 ; 2\pi]$: $\cos 2x = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.
3. Résoudre dans $[0 ; 2\pi]$: $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$.
4. Résoudre dans $[0 ; 2\pi]$: $\sqrt{3} \cos x + \sin x = 0$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Posons $X = 2x - \frac{\pi}{3}$. $\sin X = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}$ donne $X = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $X = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. D'où $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ ou

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi. \text{ Dans } [0; 2\pi] : S = \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3}; \frac{3\pi}{2} \right\}.$$

$$2. \cos 2x = \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \iff 2x = x + \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } 2x = -x - \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \text{ soit } x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}.$$

$$\text{Dans } [0; 2\pi] : S = \left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{12}; \frac{5\pi}{4}; \frac{23\pi}{12} \right\}.$$

$$3. \text{ Posons } X = \cos x : 2X^2 + X - 1 = 0, \Delta = 9, X = \frac{1}{2} \text{ ou } X = -1 \text{ (toutes deux recevables). } \cos x = \frac{1}{2} \text{ donne } x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi; \cos x = -1 \text{ donne } x = \pi + 2k\pi. \text{ Dans } [0; 2\pi] : S = \left\{ \frac{\pi}{3}; \pi; \frac{5\pi}{3} \right\}.$$

$$4. \text{ Si } \cos x = 0, \text{ l'équation donne } \sin x = 0 : \text{ impossible. On divise par } \cos x : \tan x = -\sqrt{3} = \tan \left(-\frac{\pi}{3} \right), \text{ donc } x = -\frac{\pi}{3} + k\pi. \text{ Dans } [0; 2\pi] : S = \left\{ \frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\}.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute équation trigonométrique se résout en la **ramenant** à une ou plusieurs formes élémentaires.
- Argument $ax + b$: poser $X = ax + b$, résoudre en X , revenir à x en testant plusieurs valeurs de k .
- $\sin p = \sin q$ ou $\cos p = \cos q$: factoriser par les formules de transformation (produit nul) ou appliquer directement les formes élémentaires.
- $a \cos x + b \sin x = 0$: vérifier que $\cos x = 0$ n'est pas solution (si $b \neq 0$), puis diviser pour obtenir $\tan x = -\frac{a}{b}$.
- Second degré en $\cos x$ ou $\sin x$: poser X , résoudre, rejeter toute racine hors de $[-1; 1]$.
- Ne jamais diviser par $\sin x$ ou $\cos x$ sans discuter le cas où le facteur est nul.

6 INÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre des **équations** trigonométriques : nous cherchions les valeurs exactes de x pour lesquelles une égalité est vraie, par exemple $\cos x = \frac{1}{2}$. Dans la vie courante et dans les métiers techniques, on se pose souvent une question différente : pendant quelle période une grandeur dépasse-t-elle un seuil ? Pendant quelle fraction du tour un angle garde-t-il son sinus supérieur à $\frac{1}{2}$? Pendant combien d'heures un panneau solaire reçoit-il un ensoleillement suffisant ? Ces questions conduisent à des **inéquations** trigonométriques : les solutions ne sont plus des points isolés, mais des arcs du cercle trigonométrique, c'est-à-dire des intervalles.

6.1 Principe général : lire les solutions sur le cercle trigonométrique

DÉFINITION Inéquation trigonométrique

Une **inéquation trigonométrique** d'inconnue x est une inégalité dans laquelle figurent $\cos x$, $\sin x$ ou $\tan x$, par exemple $\sin x \geq \frac{1}{2}$ ou $2 \cos x + 1 < 0$. La résoudre, c'est déterminer tous les intervalles de valeurs de x (dans un ensemble donné, le plus souvent $[0; 2\pi]$) qui rendent l'inégalité vraie.

L'idée directrice est simple : le cercle trigonométrique est un tableau de lecture visuel.

- $\cos x$ se lit sur l'**axe horizontal** (axe des cosinus) ;
- $\sin x$ se lit sur l'**axe vertical** (axe des sinus).

Comparer $\cos x$ ou $\sin x$ à un nombre a , c'est donc comparer la position d'un point du cercle à une droite horizontale ou verticale. Les points du cercle qui conviennent forment un ou plusieurs **arcs**, que l'on traduit ensuite en intervalles.

MÉTHODE Résoudre $\cos x \geq a$, $\sin x \geq a$ (ou avec $<, \leq$) sur $[0; 2\pi]$

1. Placer le seuil : sur l'axe des cosinus (droite verticale $x = a$) pour une inéquation en $\cos x$, sur l'axe des sinus (droite horizontale $y = a$) pour une inéquation en $\sin x$.
2. Trouver les points frontières : résoudre l'équation associée ($\cos x = a$ ou $\sin x = a$) sur $[0; 2\pi]$; ce sont les extrémités de l'arc solution.
3. Repérer l'arc solution : pour $\sin x \geq a$, on garde les points du cercle au-dessus de la droite horizontale ; pour $\cos x \geq a$, les points à droite de la droite verticale ; l'inégalité inverse donne la partie complémentaire.
4. Écrire l'intervalle en respectant le sens de parcours du cercle (sens trigonométrique, de la borne la plus petite vers la plus grande sur $[0; 2\pi]$), avec des crochets fermés si l'inégalité est large ($\geq, \leq$), ouverts si elle est stricte ($>, <$).

ATTENTION L'erreur classique : l'intervalle écrit dans le mauvais sens

Sur le cercle, l'arc solution de $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ passe « par π » : ses extrémités sont $\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{4}$. Il faut écrire $\left] \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right[$ et surtout pas $\left] \frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right[$, qui est vide ! Règle de sécurité : sur $[0; 2\pi]$, un intervalle s'écrit toujours avec la borne inférieure à gauche. Quand l'arc solution « enjambe » 0 (par exemple pour $\cos x \geq \frac{1}{2}$), la solution se coupe en deux intervalles : $\left[0; \frac{\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi \right]$.

6.2 Inéquations avec le sinus : exemple fondateur

EXERCICE RÉSOLU 10 Résoudre $\sin x \geq \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$

Énoncé. Déterminer l'ensemble des réels x de $[0; 2\pi]$ tels que $\sin x \geq \frac{1}{2}$.

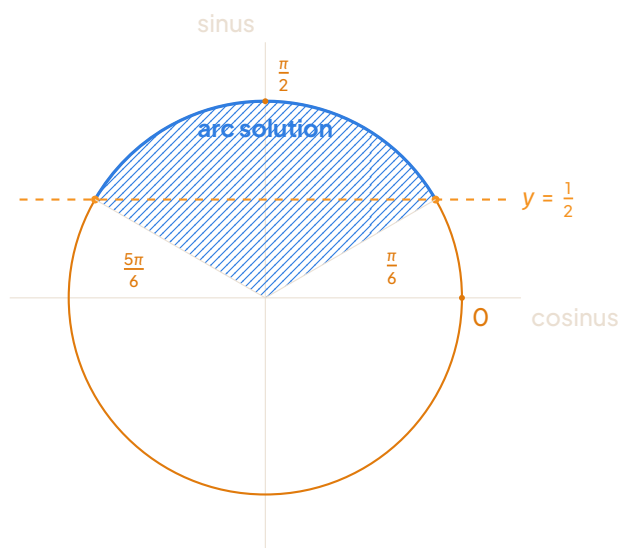
SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équation associée : $\sin x = \frac{1}{2}$. Sur $[0; 2\pi]$, les solutions sont $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.
2. Lecture sur le cercle : on trace la droite horizontale d'ordonnée $\frac{1}{2}$. Les points du cercle dont le sinus est supérieur à $\frac{1}{2}$ sont ceux situés au-dessus de cette droite : c'est l'arc allant de $\frac{\pi}{6}$ à $\frac{5\pi}{6}$ en passant par $\frac{\pi}{2}$.
3. Conclusion : l'inégalité est large, donc les bornes sont incluses :

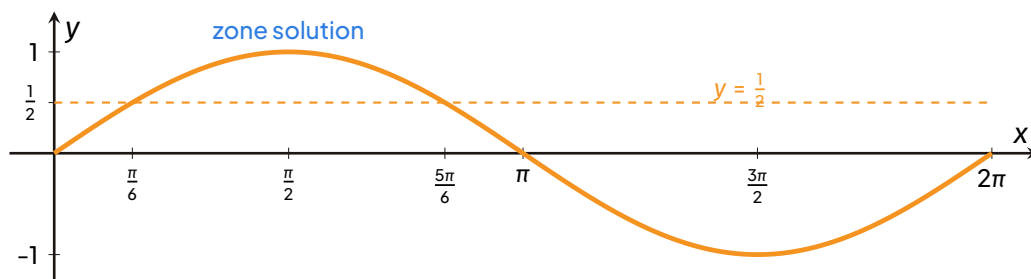
$$S = \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right].$$

Vérification : $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$ (dedans, correct) ; $\sin \pi = 0 < \frac{1}{2}$ (dehors, correct).



Cercle trigonométrique : les points dont le sinus est supérieur ou égal à $\frac{1}{2}$ forment l'arc hachuré, de $\frac{\pi}{6}$ à $\frac{5\pi}{6}$.

On peut confirmer cette lecture graphiquement avec la courbe de la fonction sinus : les solutions sont les abscisses pour lesquelles la courbe est au-dessus de la droite $y = \frac{1}{2}$.



Courbe $y = \sin x$ et droite $y = \frac{1}{2}$: la zone colorée correspond à $\sin x \geq \frac{1}{2}$, soit $x \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$ (puis l'arc se répète par périodicité).

6.3 Inéquations avec le cosinus

Pour $\cos x$, le seuil se lit sur l'axe horizontal : on trace la droite verticale d'abscisse a .

- $\cos x \geq a$: on garde les points du cercle à droite de cette droite (arc passant par 0) ;
- $\cos x < a$: on garde les points à gauche (arc passant par π).

EXERCICE RÉSOLU 11 Résoudre $2 \cos x + 1 < 0$ sur $[0; 2\pi]$

Énoncé. Déterminer l'ensemble des réels x de $[0; 2\pi]$ tels que $2 \cos x + 1 < 0$.

SOLUTION

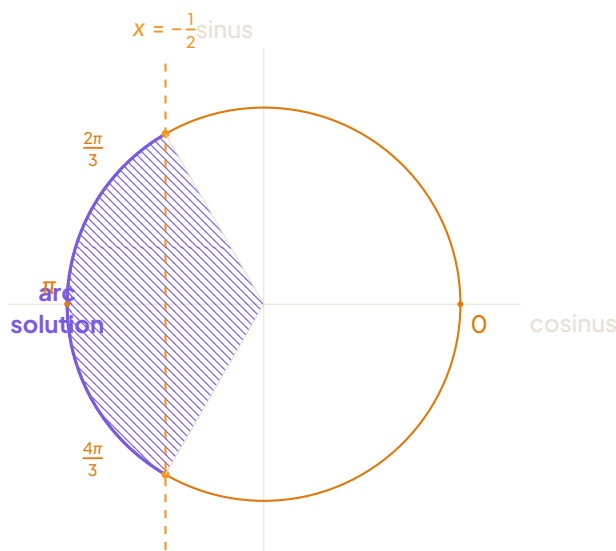
Solution détaillée.

1. Ramener à la forme simple : $2 \cos x + 1 < 0 \iff \cos x < -\frac{1}{2}$.
2. Équation associée : $\cos x = -\frac{1}{2}$. L'angle de référence est $\frac{\pi}{3}$ (car $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$). Le cosinus est négatif dans les quadrants II et III :

$$x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \quad \text{et} \quad x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$
3. Lecture sur le cercle : la droite verticale d'abscisse $-\frac{1}{2}$ partage le cercle. Les points dont le cosinus est strictement inférieur à $-\frac{1}{2}$ sont à gauche de cette droite : c'est l'arc passant par π , de $\frac{2\pi}{3}$ à $\frac{4\pi}{3}$.
4. Conclusion : l'inégalité est stricte, donc crochets ouverts :

$$S = \left] \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right[.$$

Vérification : $2 \cos \pi + 1 = -1 < 0$ (dedans, correct); $2 \cos 0 + 1 = 3 > 0$ (dehors, correct).



Arc solution de $\cos x < -\frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$: les points à gauche de la droite $x = -\frac{1}{2}$, soit $x \in \left] \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right[$.

6.4 Inéquations avec la tangente : les valeurs interdites

La tangente se lit sur la **tangente au cercle au point (1; 0)** : pour un point M du cercle, $\tan x$ est l'ordonnée du point d'intersection de la droite (OM) avec cette tangente verticale.

ATTENTION Valeurs interdites pour $\tan x$

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ n'existe que si $\cos x \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Sur $[0; 2\pi]$, les valeurs $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$ sont donc toujours exclues de l'ensemble des solutions, même si l'inégalité est large. De plus, la tangente est croissante sur chacun de ses intervalles de définition, mais elle « saute » de $+\infty$ à $-\infty$ en $\frac{\pi}{2}$: une inéquation comme $\tan x \leq 1$ a pour solution sur $[0; 2\pi]$:

$$S = \left[0; \frac{\pi}{4} \right] \cup \left] \frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{4} \right] \cup \left] \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right].$$

Oublier d'exclure $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$ est l'erreur la plus fréquente au Probatoire.

EXEMPLE Résoudre $\tan x \geq 1$ sur $[0; 2\pi]$

Équation associée : $\tan x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{5\pi}{4}$ sur $[0; 2\pi]$.

Sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, la tangente croît de 0 à $+\infty$: $\tan x \geq 1$ pour $x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Sur $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$, la tangente croît de $-\infty$ à $+\infty$: $\tan x \geq 1$ pour $x \in \left[\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Sur $\left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$, la tangente est négative : aucune solution.

$$S = \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}\right].$$

Notez les crochets ouverts en $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$: valeurs interdites.

6.5 Inéquations se ramenant aux formes simples

Comme pour les équations, de nombreuses inéquations se ramènent aux formes $\sin x \leq a$, $\cos x \leq a$, $\tan x \leq a$ par **transformation** (formules d'addition, de duplication, produits-sommes vus dans cette leçon) ou par **factorisation**.

MÉTHODE Résolution par factorisation et tableau de signes

1. Regrouper tous les termes d'un même côté pour obtenir une inégalité de la forme $E(x) \geq 0$ (ou $>$, $\leq$, $<$).
2. Factoriser $E(x)$ en produit de facteurs simples ($\cos x$, $\sin x - a$, $2 \cos x + 1$, etc.).
3. Résoudre les équations associées à chaque facteur : elles donnent les valeurs frontières sur $[0; 2\pi]$.
4. Construire un tableau de signes : une ligne par facteur, une ligne pour le produit.
5. Lire les intervalles où le produit a le signe demandé, en respectant les crochets (ouverts si inégalité stricte ou valeur interdite).

EXERCICE RÉSOLU 12 Étude de signe : résoudre $\sin x (2 \cos x - 1) \geq 0$ sur $[0; 2\pi]$

Énoncé. Déterminer le signe du produit $P(x) = \sin x (2 \cos x - 1)$ et résoudre $P(x) \geq 0$ sur $[0; 2\pi]$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Valeurs frontières : $\sin x = 0 \Leftrightarrow x \in \{0; \pi; 2\pi\}$; $2 \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \in \left\{\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right\}$.
2. Signe de $\sin x$: positif sur $]0; \pi[$, négatif sur $]\pi; 2\pi[$.
3. Signe de $2 \cos x - 1$: $\cos x \geq \frac{1}{2}$ sur $\left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$, donc le facteur est positif sur ces intervalles, négatif sur $\left]\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right[$.
4. Tableau de signes :

x	0	$\frac{\pi}{3}$	π	$\frac{5\pi}{3}$	2π				
$\sin x$	0	+	+	0	-	-	0		
$2 \cos x - 1$	+	+	0	-	-	0	+	+	
$P(x)$	0	+	0	-	0	+	0	-	0

5. Conclusion : $P(x) \geq 0$ (inégalité large, bornes incluses) :

$$S = \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\pi; \frac{5\pi}{3}\right] \cup \{2\pi\}.$$

ATTENTION Deux pièges de rédaction

- Sens de l'inégalité : quand on divise par un nombre négatif (par exemple en passant de $-2 \sin x > 1$ à $\sin x < -\frac{1}{2}$), le sens de l'inégalité change. En revanche, on ne multiplie jamais par $\cos x$ ou $\sin x$ sans discuter le signe : on préfère factoriser.
- Inégalité stricte ou large : $\geq$ donne des crochets fermés sur les frontières ; $>$ donne des crochets ouverts. Les valeurs interdites de $\tan x$ donnent toujours des crochets ouverts.

6.6 Lien avec les situations concrètes : dépassement de seuil

De nombreuses grandeurs techniques sont périodiques et se modélisent par des fonctions sinusoïdales : tension alternative, hauteur d'une marée, ensoleillement, position d'un piston. Savoir résoudre une inéquation trigonométrique, c'est savoir répondre à la question : « pendant quelle fraction de la période la grandeur dépasse-t-elle le seuil ? »

EXEMPLE Tension alternative dans un atelier

La tension d'un circuit est modélisée par $u(t) = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t)$ (en volts, t en secondes).

Un appareil ne fonctionne correctement que lorsque $u(t) \geq 220$. On résout :

$$220\sqrt{2} \sin(100\pi t) \geq 220 \iff \sin(100\pi t) \geq \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Sur une période, en posant $x = 100\pi t$, on obtient $x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$, c'est-à-dire la moitié de la demi-période positive : l'appareil est alimenté correctement pendant un quart de la période totale.

LE SAVAIS-TU ? Les inéquations trigonométriques et l'énergie solaire au Cameroun

L'ensoleillement reçu par un panneau solaire au cours d'une journée suit approximativement une courbe en sinus : nul au lever et au coucher du soleil, maximal vers midi. Pour dimensionner une installation (à Yaoundé, Douala ou Maroua), l'ingénieur résout une inéquation du type $\sin x \geq a$ pour déterminer les plages horaires où l'ensoleillement dépasse le seuil de rentabilité du panneau. C'est exactement la méthode de cette section : placer le seuil, repérer l'arc solution, convertir en durée. À Maroua, où l'ensoleillement est parmi les plus forts du pays, ces plages sont plus longues : les mathématiques expliquent pourquoi le Nord camerounais est privilégié pour les centrales solaires comme celle de Guider !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Résoudre $\sin x \geq a$ ou $\cos x \geq a$: placer le seuil sur l'axe des sinus (droite horizontale) ou des cosinus (droite verticale), repérer l'arc solution sur le cercle, écrire l'intervalle dans le bon sens.
- $\sin x \geq \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$: $S = \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$; $2 \cos x + 1 < 0$: $S = \left]\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right[$.
- Pour $\tan x$: exclure toujours $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$ (valeurs interdites).
- Inéquations complexes : factoriser, puis tableau de signes sur $[0; 2\pi]$.
- Inégalité large $\Rightarrow$ crochets fermés ; stricte $\Rightarrow$ crochets ouverts ; arc enjambant 0 $\Rightarrow$ deux intervalles.

EXERCICE 6 Pour s'entraîner

1. Résoudre sur $[0; 2\pi]$: $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. Résoudre sur $[0; 2\pi]$: $2 \sin x - \sqrt{3} < 0$.
3. Résoudre sur $[0; 2\pi]$: $\tan x < \sqrt{3}$.
4. À l'aide d'un tableau de signes, résoudre sur $[0; 2\pi]$: $\cos x (2 \sin x - 1) \leq 0$.

CORRIGÉ Exercice : éléments de réponse

1. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ pour $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{7\pi}{4}$. L'arc solution enjambe 0 : $S = \left[0; \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}; 2\pi\right]$.
2. $\sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$; frontières $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$. On garde le complémentaire de l'arc supérieur : $S = \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}; 2\pi\right]$.
3. Frontières $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$; valeurs interdites $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$ exclues : $S = \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$.
4. Frontières : $\cos x = 0 \iff x \in \left\{\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\}$; $2 \sin x - 1 = 0 \iff \sin x = \frac{1}{2} \iff x \in \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right\}$.
Tableau de signes :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$	+	+	0	-	-	+
$2 \sin x - 1$	-	0	+	+	0	-
$P(x)$	-	0	+	0	+	-

$$P(x) \leq 0 \text{ (inégalité large)} : S = \left[0; \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right].$$

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 TRIGONOMÉTRIE : FORMULES DE TRANSFORMATION, ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

8.1 Rappels : Formules d'addition et de duplication

DÉFINITION Formules d'addition

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

PROPRIÉTÉ Formules de duplication

Pour tout réel x :

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad (\cos x \neq 0, \cos 2x \neq 0)$$

EXEMPLE Calcul de $\sin 75^\circ$ et $\cos 75^\circ$

$$\begin{aligned} 75^\circ &= 45^\circ + 30^\circ, \sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}, \\ \cos 75^\circ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

8.2 Transformer des produits en sommes

PROPRIÉTÉ Formules de transformation Produit → Somme

Pour tous réels p et q :

$$\cos p \cos q = \frac{1}{2} [\cos(p + q) + \cos(p - q)]$$

$$\sin p \sin q = \frac{1}{2} [\cos(p - q) - \cos(p + q)]$$

$$\sin p \cos q = \frac{1}{2} [\sin(p + q) + \sin(p - q)]$$

$$\cos p \sin q = \frac{1}{2} [\sin(p + q) - \sin(p - q)]$$

MÉTHODE Transformer un produit en somme

1. Identifier le type de produit ($\cos \cos$, $\sin \sin$, $\sin \cos$ ou $\cos \sin$).
2. Choisir la formule correspondante.
3. Remplacer p et q par les arguments donnés.
4. Simplifier l'expression obtenue.

EXEMPLE Exprimer $\sin 50^\circ \cos 10^\circ$ en somme

$$\sin 50^\circ \cos 10^\circ = \frac{1}{2} [\sin(50^\circ + 10^\circ) + \sin(50^\circ - 10^\circ)] = \frac{1}{2} [\sin 60^\circ + \sin 40^\circ] = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + \sin 40^\circ \right].$$

8.3 Transformer des sommes en produits**PROPRIÉTÉ** Formules de transformation Somme → Produit

Pour tous réels p et q :

$$\sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p - \sin q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas confondre l'ordre des termes dans $\cos p - \cos q$: le signe - devant le 2 est obligatoire.
- Vérifier que les arguments des fonctions trigonométriques sont bien en radians (ou degrés) de manière cohérente.
- Pour $\sin p \pm \sin q$, le facteur $\cos \frac{p-q}{2}$ ou $\sin \frac{p-q}{2}$ ne doit pas être oublié.

MÉTHODE Transformer une somme en produit

1. Identifier la somme : $\sin \pm \sin$ ou $\cos \pm \cos$.
2. Poser p et q (l'ordre n'a pas d'importance pour la somme, mais change le signe pour la différence).
3. Appliquer la formule adaptée.
4. Simplifier les angles $\frac{p+q}{2}$ et $\frac{p-q}{2}$.

EXEMPLE Factoriser $\sin 3x + \sin x$

$$\sin 3x + \sin x = 2 \sin\left(\frac{3x+x}{2}\right) \cos\left(\frac{3x-x}{2}\right) = 2 \sin 2x \cos x.$$

8.4 Équations trigonométriques élémentaires

DÉFINITION Équations élémentaires

On appelle équations trigonométriques élémentaires les équations de la forme : $\cos x = a$, $\sin x = a$, $\tan x = a$ avec $a \in \mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Résolution dans $\mathbb{R}$

Soit $a \in [-1; 1]$.

- $\cos x = a \Leftrightarrow x = \arccos a + 2k\pi$ ou $x = -\arccos a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- $\sin x = a \Leftrightarrow x = \arcsin a + 2k\pi$ ou $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

- $\tan x = a \Leftrightarrow x = \arctan a + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Si $a \notin [-1; 1]$, $\cos x = a$ et $\sin x = a$ n'ont pas de solution.

MÉTHODE Résoudre une équation élémentaire sur un intervalle I

1. Trouver les solutions générales dans $\mathbb{R}$.
2. Déterminer l'intervalle de variation de l'inconnue (ex : $x \in [0; 2\pi]$).
3. Sélectionner les valeurs de k qui donnent des solutions dans I .
4. Présenter l'ensemble solution S .

EXERCICE RÉSOLU 13 Résoudre $\cos(2x) = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$

Énoncé : Résoudre $\cos(2x) = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

SOLUTION

Solution : Posons $X = 2x$. Comme $x \in [0; 2\pi]$, $X \in [0; 4\pi]$. $\cos X = \frac{1}{2} \Leftrightarrow X = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $X = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Dans $[0; 4\pi]$: $k = 0 : X_1 = \frac{\pi}{3}, X_2 = -\frac{\pi}{3}$ (rejeté). $k = 1 : X_3 = \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$, $X_4 = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$. $k = 2 : X_5 = \frac{\pi}{3} + 4\pi = \frac{13\pi}{3} > 4\pi$ (rejeté). Donc $X \in \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3} \right\}$. $x = \frac{X}{2} \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$.

$$S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$$

8.5 Équations se ramenant aux formes élémentaires

MÉTHODE Stratégies de résolution

1. Factorisation : Mettre sous forme produit = 0. Ex : $(2 \cos x - 1)(\sin x + 1) = 0$.
2. Changement de variable : $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ ou $t = \tan \frac{x}{2}$ (formules d'Euler).
3. Formules de transformation : Transformer somme en produit pour factoriser. Ex : $\sin 3x + \sin x = 0 \Rightarrow 2 \sin 2x \cos x = 0$.
4. Équation homogène en $\sin x$ et $\cos x$: Diviser par $\cos^n x$ (si $\cos x \neq 0$) pour obtenir une équation en $\tan x$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Résoudre $\sin 3x + \sin x = 0$ sur $[0; 2\pi]$ Énoncé : Résoudre $\sin 3x + \sin x = 0$ sur $[0; 2\pi]$.**SOLUTION**

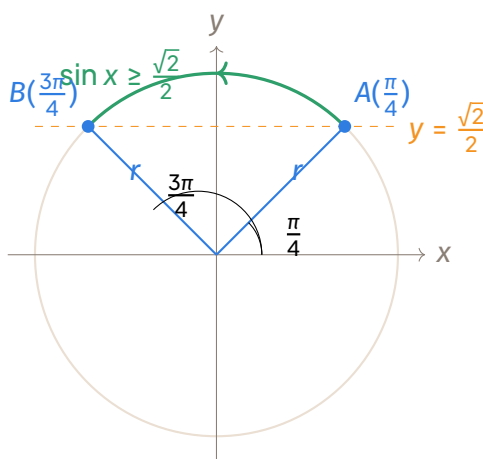
Solution : Transformation somme en produit : $\sin 3x + \sin x = 2 \sin\left(\frac{3x+x}{2}\right) \cos\left(\frac{3x-x}{2}\right) = 2 \sin 2x \cos x$. L'équation devient $2 \sin 2x \cos x = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 0$ ou $\cos x = 0$.

- $\sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = k\pi \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. Sur $[0; 2\pi]$: $x \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi\}$.
- $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Sur $[0; 2\pi]$: $x \in \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$.

Réunion : $S = \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi\}$.

8.6 Inéquations trigonométriques**MÉTHODE** Résoudre $\sin x \geq m$ ou $\cos x \geq m$ sur un intervalle

1. Résoudre l'équation associée $\sin x = m$ (ou $\cos x = m$) pour trouver les bornes.
2. Utiliser le cercle trigonométrique ou le tableau de variations de la fonction sur une période ($[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ pour $\sin$, $[0; 2\pi]$ pour $\cos$).
3. Repérer les intervalles où l'inégalité est vérifiée.
4. Tenir compte de la période 2π et de l'intervalle imposé par l'énoncé.



Résolution de $\sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur le cercle trigonométrique : $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}] + 2k\pi$.

ATTENTION Points de vigilance pour les inéquations

- Ne pas oublier la période 2π pour l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$.
- Sur un intervalle borné (ex : $[0 ; 2\pi]$), ne donner que les solutions incluses dans cet intervalle.
- Vérifier le sens de l'inégalité (croissant/décroissant) sur le tableau de variations.
- Attention au changement de variable $X = \omega t + \varphi$: reporter l'intervalle de t sur X avant de résoudre.

8.7 Activité d'intégration : Couplage de deux groupes électrogènes**À RETENIR** Objectifs de l'activité

Mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon (formules de transformation, résolution d'équations et d'inéquations) dans une situation professionnelle authentique : l'analyse de la tension électrique issue du couplage de deux groupes électrogènes. L'élève devra modéliser, calculer, résoudre et interpréter ses résultats pour émettre un avis technique argumenté.

EXEMPLE Situation professionnelle

Dans un quartier périphérique de Douala, une petite entreprise de menuiserie-aluminium fonctionne grâce à deux groupes électrogènes mis en parallèle pour assurer une puissance suffisante aux machines à souder et aux compresseurs. Le technicien de maintenance doit vérifier la qualité de la tension délivrée au tableau général.

La tension (en volts) délivrée par le premier groupe est modélisée par la fonction :

$$u(t) = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t)$$

La tension délivrée par le second groupe, déphasée par rapport au premier, est modélisée par :

$$v(t) = 220\sqrt{2} \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

où t est le temps en secondes. La pulsation $\omega = 100\pi$ rad/s correspond à une fréquence de 50 Hz (période $T = 0,02$ s). La tension efficace nominale du réseau est de 220 V ; la tension instantanée maximale (amplitude) est donc $220\sqrt{2} \approx 311$ V.

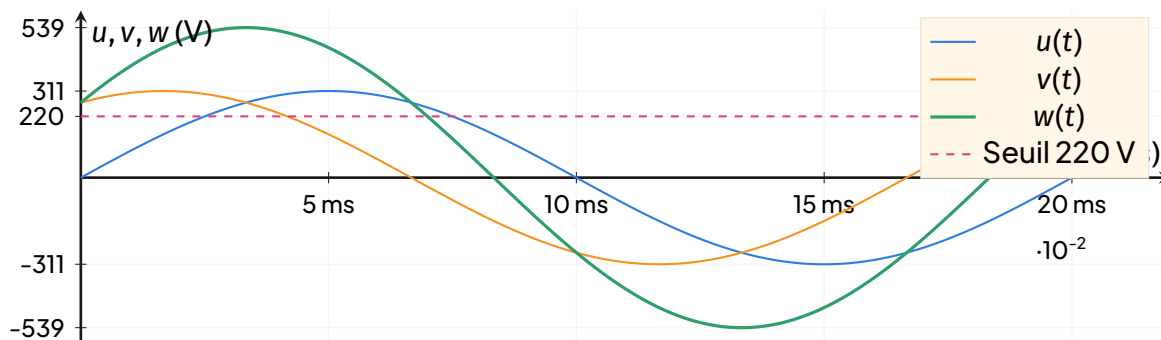
Un appareil de commande numérique (CNC) sensible, branché sur ce réseau, nécessite une tension instantanée ≥ 220 V pour fonctionner correctement sans risque de plantage. Le technicien doit déterminer les caractéristiques de la tension résultante $w(t) = u(t) + v(t)$ et les créneaux temporels utilisables sur une période.

MÉTHODE Consignes

1. Expression de la tension totale. En utilisant la formule de transformation somme en produit (ou somme de sinus), écrire $w(t) = u(t) + v(t)$ sous la forme canonique $A \sin(100\pi t + \varphi)$. Préciser l'amplitude A (en volts) et le déphasage φ (en radians).
2. Instants d'annulation de la tension. Résoudre l'équation $w(t) = 0$ sur l'intervalle $[0; 0,02]$ (une période). Interpréter physiquement ces instants.
3. Durées de tension suffisante. Résoudre l'inéquation $u(t) \geq 220$ sur $[0; 0,02]$. En déduire la durée totale, sur une période, pendant laquelle la tension du premier groupe seul est suffisante pour alimenter l'appareil CNC.
4. Conclusion technique. Rédiger un court rapport (5 à 7 lignes) à l'attention du chef d'atelier : la mise en parallèle des deux groupes améliore-t-elle l'amplitude? Quels sont les créneaux de fonctionnement sûr pour l'appareil sensible sur la tension $u(t)$? Quelle recommandation formuler?

À RETENIR Ressources à mobiliser

- Formule de transformation somme en produit : $\sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$.
- Forme canonique : $a \sin x + b \cos x = A \sin(x + \varphi)$ avec $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos \varphi = \frac{a}{A}$, $\sin \varphi = \frac{b}{A}$.
- Valeurs remarquables : $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- Résolution de $\sin X = m$: $X = \arcsin m + 2k\pi$ ou $X = \pi - \arcsin m + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Résolution de $\sin X \geq m$: Utiliser le cercle trigonométrique ou le tableau de variations de la fonction sinus sur $[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$.

Signaux de tension $u(t)$, $v(t)$ et résultante $w(t)$ sur une période (20 ms).

EXERCICE RÉSOLU 15 Corrigé détaillé de l'activité d'intégration**1. Expression de la tension totale $w(t)$**

On a $w(t) = 220\sqrt{2} \left[\sin(100\pi t) + \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \right]$. Posons $p = 100\pi t + \frac{\pi}{3}$ et $q = 100\pi t$. On applique la formule $\sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$:

$$\frac{p+q}{2} = \frac{200\pi t + \frac{\pi}{3}}{2} = 100\pi t + \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{p-q}{2} = \frac{\frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$$

Donc :

$$\sin(100\pi t) + \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

Or $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Ainsi :

$$w(t) = 220\sqrt{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = 220\sqrt{6} \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Résultat : La tension totale s'écrit sous la forme $w(t) = A \sin(100\pi t + \varphi)$ avec :

$$A = 220\sqrt{6} \approx 538,8 \text{ V} \quad \text{et} \quad \varphi = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

Commentaire : L'amplitude $220\sqrt{6}$ est supérieure à l'amplitude de chaque source prise séparément ($220\sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$). Le couplage en parallèle avec un déphasage de $\pi/3$ augmente la tension de crête d'un facteur $\sqrt{3}$.

2. Instants d'annulation de la tension totale sur $[0 ; 0,02]$

On résout $w(t) = 0 \Leftrightarrow 220\sqrt{6} \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = 0$. Comme $220\sqrt{6} \neq 0$, cela revient à $\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = 0$. Le sinus s'annule pour $X = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Posons $X = 100\pi t + \frac{\pi}{6}$. On a :

$$100\pi t + \frac{\pi}{6} = k\pi \Leftrightarrow 100\pi t = k\pi - \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow t = \frac{k}{100} - \frac{1}{600}$$

On cherche $t \in [0 ; 0,02] = [0 ; \frac{1}{50}] = [0 ; \frac{2}{100}]$.

- $k = 0 : t = -\frac{1}{600} < 0$ (rejeté).
- $k = 1 : t = \frac{1}{100} - \frac{1}{600} = \frac{6-1}{600} = \frac{5}{600} = \frac{1}{120} \approx 0,00833 \text{ s}$. Accepté.
- $k = 2 : t = \frac{2}{100} - \frac{1}{600} = \frac{12-1}{600} = \frac{11}{600} \approx 0,01833 \text{ s}$. Accepté.
- $k = 3 : t = \frac{3}{100} - \frac{1}{600} = \frac{17}{600} > 0,02$ (rejeté).

La tension totale s'annule aux instants $t_1 = \frac{1}{120} \text{ s}$ et $t_2 = \frac{11}{600} \text{ s}$ sur la période. Interprétation : Ce sont les passages par zéro de la tension alternative résultante (zéros croissants ou décroissants selon la dérivée).

3. Durée où $u(t) \geq 220$ V sur $[0; 0,02]$

On résout $u(t) \geq 220 \Leftrightarrow 220\sqrt{2} \sin(100\pi t) \geq 220$. On divise par 220 (positif) : $\sqrt{2} \sin(100\pi t) \geq 1 \Leftrightarrow \sin(100\pi t) \geq \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Posons $X = 100\pi t$. Comme $t \in [0; 0,02]$, alors $X \in [0; 2\pi]$. On résout $\sin X \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0; 2\pi]$. Sur le cercle trigonométrique, $\sin X = \frac{\sqrt{2}}{2}$ pour $X = \frac{\pi}{4}$ et $X = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$. Le sinus est $\geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'intervalle $[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}]$. Donc : $\frac{\pi}{4} \leq 100\pi t \leq \frac{3\pi}{4}$. On divise par 100π (positif) :

$$\frac{1}{400} \leq t \leq \frac{3}{400}$$

Soit $0,0025 \leq t \leq 0,0075$. L'inéquation est vérifiée pour $t \in [\frac{1}{400}; \frac{3}{400}]$ soit $[0,0025; 0,0075]$ s.

Durée totale : $\Delta t = \frac{3}{400} - \frac{1}{400} = \frac{2}{400} = \frac{1}{200} = 0,005$ s = 5 ms.

4. Conclusion technique (Rapport au chef d'atelier)

Rapport de maintenance – Tension groupe parallèle

Monsieur le Chef d'atelier,

L'analyse de la tension résultante $w(t)$ montre une amplitude de crête de 539 V ($220\sqrt{6}$), soit un gain de 73% par rapport à un groupe seul (311 V). Cependant, l'appareil CNC nécessite $u(t) \geq 220$ V. Sur la seule source $u(t)$, cette condition n'est remplie que pendant 5 ms par période de 20 ms (soit 25% du temps), sur le créneau $[2,5; 7,5]$ ms. La tension totale $w(t)$ étant déphasée de $\pi/6$, ses créneaux utiles sont décalés.

Recommandation : Ne pas brancher l'appareil sensible directement sur $u(t)$ ni sur $w(t)$ sans régulation. Installer un onduleur (ASI) ou un stabilisateur de tension pour garantir une tension continue ≥ 220 V efficace.

À RETENIR Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence la puissance des formules de transformation pour simplifier l'analyse de signaux physiques réels (électricité alternative). Les élèves ont réinvesti :

- La transformation d'une somme de sinus en produit pour retrouver l'amplitude et la phase d'un signal résultant (compétence de modélisation).
- La résolution rigoureuse d'une équation trigonométrique $\sin X = 0$ en gérant le changement de variable $X = \omega t + \varphi$ et la sélection des solutions dans un intervalle borné (compétence algébrique).
- La résolution d'une inéquation $\sin X \geq m$ via le cercle trigonométrique, et l'interprétation concrète du résultat en durée (compétence d'analyse fonctionnelle).
- La rédaction d'une conclusion technique structurée, passant du calcul mathématique à la décision professionnelle (compétence de communication).

L'ancrage dans le contexte camerounais (groupes électrogènes, quartiers périphériques, matériel CNC) donne du sens aux abstractions trigonométriques et prépare aux épreuves du Probatoire technique où les situations professionnelles sont centrales.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 TRIGONOMÉTRIE : FORMULES DE TRANSFORMATION, ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

À RETENIR Rappels : formules d'addition et de duplication

Les formules suivantes sont admises et servent de base aux transformations :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

Formules de duplication (cas particulier $a = b$) :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a \quad ; \quad \sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

10.1 Transformer des produits en sommes

MÉTHODE Linéariser un produit de cosinus et de sinus

Pour transformer un produit en somme, on utilise les trois **formules de transformation produit-somme** (démonstration exigible au Probatoire par addition/soustraction des formules d'addition) :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$$

Démarche :

1. Identifier la nature du produit (cos cos, sin sin ou sin cos).
2. Écrire la formule correspondante en faisant attention au signe entre les deux termes.
3. Calculer $a + b$ et $a - b$, puis simplifier.
4. Vérifier le facteur $\frac{1}{2}$ devant la somme.

EXERCICE RÉSOLU 16 Linéarisation d'un produit

Énoncé : transformer en somme les expressions suivantes :

$$A = \cos 3x \cos x \quad ; \quad B = \sin 5x \sin 2x \quad ; \quad C = 2 \sin 4x \cos x.$$

SOLUTION

Solution détaillée.

Pour A : c'est un produit $\cos a \cos b$ avec $a = 3x$ et $b = x$. On applique :

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} [\cos(3x + x) + \cos(3x - x)] \\ &= \frac{1}{2} [\cos 4x + \cos 2x]. \end{aligned}$$

Pour B : c'est un produit $\sin a \sin b$ avec $a = 5x$ et $b = 2x$. Attention au signe moins devant $\cos(a + b)$:

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{2} [\cos(5x - 2x) - \cos(5x + 2x)] \\ &= \frac{1}{2} [\cos 3x - \cos 7x]. \end{aligned}$$

Pour C : on commence par appliquer la formule $\sin a \cos b$ à $\sin 4x \cos x$:

$$\sin 4x \cos x = \frac{1}{2} [\sin(4x + x) + \sin(4x - x)] = \frac{1}{2} [\sin 5x + \sin 3x].$$

Donc $C = 2 \sin 4x \cos x = \sin 5x + \sin 3x$.

Conclusion : $A = \frac{1}{2}(\cos 4x + \cos 2x)$, $B = \frac{1}{2}(\cos 3x - \cos 7x)$ et $C = \sin 5x + \sin 3x$.

10.2 Transformer des sommes en produits

MÉTHODE Factoriser une somme de cosinus ou de sinus

On utilise les **formules somme-produit**, obtenues en posant $p = a + b$ et $q = a - b$ dans les formules produit-somme :

$$\begin{aligned} \cos p + \cos q &= 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} & ; & \quad \cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2} \\ \sin p + \sin q &= 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} & ; & \quad \sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2} \end{aligned}$$

Démarche :

1. Vérifier que la somme porte sur deux fonctions de même nature (deux cosinus ou deux sinus).
2. Calculer les demi-somme $\frac{p+q}{2}$ et demi-différence $\frac{p-q}{2}$.
3. Écrire le produit avec le facteur 2 (ou -2 pour $\cos p - \cos q$).

4. Simplifier les angles obtenus.

Réflexe : factoriser une somme permet de résoudre des équations par produit nul.

EXERCICE RÉSOLU 17 Factorisation d'une somme

Énoncé : factoriser les expressions suivantes :

$$D = \cos 5x + \cos x \quad ; \quad E = \sin 3x - \sin x.$$

SOLUTION

Solution détaillée.

Pour D : somme de deux cosinus avec $p = 5x$ et $q = x$. On calcule :

$$\frac{p+q}{2} = \frac{5x+x}{2} = 3x \quad ; \quad \frac{p-q}{2} = \frac{5x-x}{2} = 2x.$$

On applique la formule :

$$D = 2 \cos 3x \cos 2x.$$

Pour E : différence de deux sinus avec $p = 3x$ et $q = x$. On calcule :

$$\frac{p+q}{2} = \frac{3x+x}{2} = 2x \quad ; \quad \frac{p-q}{2} = \frac{3x-x}{2} = x.$$

On applique la formule $\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$:

$$E = 2 \cos 2x \sin x.$$

Conclusion : $D = 2 \cos 3x \cos 2x$ et $E = 2 \cos 2x \sin x$. On peut vérifier mentalement : pour $x = 0$, $D = 2$ et $2 \cos 0 \cos 0 = 2$; pour $x = \frac{\pi}{2}$, $E = \sin \frac{3\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} = -1 - 1 = -2$ et $2 \cos \pi \sin \frac{\pi}{2} = -2$. Les égalités sont cohérentes.

10.3 Équations trigonométriques élémentaires

MÉTHODE Équations $\cos x = a$ et $\sin x = a$

1. Vérifier la **condition d'existence** : l'équation n'a de solution que si $-1 \leq a \leq 1$.
2. Trouver une solution particulière α (cercle trigonométrique ou valeurs remarquables) telle que $\cos \alpha = a$ (ou $\sin \alpha = a$).
3. Écrire l'ensemble des solutions :

- $\cos x = \cos \alpha \iff x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$;

- $\sin x = \sin \alpha \iff x = \alpha + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

4. Si l'on demande les solutions dans un intervalle donné (souvent $[0; 2\pi[$), choisir les valeurs de k convenables et lister toutes les solutions.

Cas particuliers : $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; $\sin x = 0 \iff x = k\pi$; $\tan x = \tan \alpha \iff x = \alpha + k\pi.$

EXERCICE RÉSOLU 18 Équation élémentaire avec cosinus

Énoncé : résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos x = \frac{1}{2}$, puis donner les solutions dans $[0; 2\pi[$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : $\frac{1}{2} \in [-1; 1]$, l'équation admet des solutions.

Étape 2 : on connaît la valeur remarquable $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. Donc $\alpha = \frac{\pi}{3}$ est une solution particulière.

Étape 3 : l'équation s'écrit $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$, d'où :

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Étape 4 : solutions dans $[0; 2\pi[$:

- Pour $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$: $k = 0$ donne $x = \frac{\pi}{3}$ (convenable) ; $k = 1$ donne $\frac{7\pi}{3} > 2\pi$ (rejeté).
- Pour $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$: $k = 1$ donne $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$ (convenable) ; $k = 0$ donne $-\frac{\pi}{3} < 0$ (rejeté).

Conclusion : dans $\mathbb{R}$, $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi; -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$; dans $[0; 2\pi[$, $S = \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\}$.

EXERCICE RÉSOLU 19 Équation élémentaire avec sinus

Énoncé : résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : $-\frac{\sqrt{2}}{2} \in [-1; 1]$: il y a des solutions.

Étape 2 : on sait que $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (le sinus est impair). Une solution

particulière est $\alpha = -\frac{\pi}{4}$.

Étape 3 : $\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ équivaut à :

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \left(-\frac{\pi}{4}\right) + 2k\pi = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Étape 4 : dans $[0; 2\pi]$:

- $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi : k = 1$ donne $x = \frac{7\pi}{4}$;
- $x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi : k = 0$ donne $x = \frac{5\pi}{4}$.

Vérification : $\sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Correct.

Conclusion : $S = \left\{ \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$.

10.4 Équations se ramenant aux formes élémentaires

MÉTHODE

Équations avec un angle composé ou factorisables

Cas 1 : angle composé (type $\cos(2x) = a$ ou $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = a$) :

1. Poser X = l'angle composé et résoudre l'équation élémentaire en X .
2. Remplacer X par son expression et isoler x (diviser tous les termes, y compris $2k\pi$).
3. Sélectionner les solutions dans l'intervalle demandé en testant plusieurs valeurs de k .

Cas 2 : équation factorisable (type $\sin 3x = \sin x$ ou somme nulle) :

1. Utiliser $\sin A = \sin B \iff A = B + 2k\pi$ ou $A = \pi - B + 2k\pi$, ou transformer la somme en produit.
2. Se ramener à un **produit nul** : $P \times Q = 0 \iff P = 0$ ou $Q = 0$.
3. Résoudre chaque équation élémentaire obtenue.

EXERCICE RÉSOLU 20

Équation à angle composé

Énoncé : résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, puis donner les solutions dans $[0; 2\pi[$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : posons $X = 2x - \frac{\pi}{4}$. L'équation devient $\cos X = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Or $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc :

$$X = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad X = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Étape 2 : on revient à x :

$$\begin{aligned} 2x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi &\iff 2x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \\ &\iff x = \frac{5\pi}{24} + k\pi. \end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned} 2x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi &\iff 2x = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{\pi}{12} + 2k\pi \\ &\iff x = \frac{\pi}{24} + k\pi. \end{aligned}$$

Étape 3 : solutions dans $[0; 2\pi[$:

- $x = \frac{\pi}{24} + k\pi$: $k = 0$ donne $\frac{\pi}{24}$; $k = 1$ donne $\frac{25\pi}{24}$.
- $x = \frac{5\pi}{24} + k\pi$: $k = 0$ donne $\frac{5\pi}{24}$; $k = 1$ donne $\frac{29\pi}{24}$.

(Les valeurs $k = 2$ dépassent 2π et $k = -1$ donne des valeurs négatives.)

Conclusion : dans $\mathbb{R}$, $S = \left\{ \frac{\pi}{24} + k\pi; \frac{5\pi}{24} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$; dans $[0; 2\pi[$, $S = \left\{ \frac{\pi}{24}; \frac{5\pi}{24}; \frac{25\pi}{24}; \frac{29\pi}{24} \right\}$.

EXERCICE RÉSOLU 21 Équation du type $\sin A = \sin B$

Énoncé : résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation $\sin 3x = \sin x$.

SOLUTION

Solution détaillée.

On applique la propriété : $\sin A = \sin B \iff A = B + 2k\pi$ ou $A = \pi - B + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Premier cas :

$$3x = x + 2k\pi \iff 2x = 2k\pi \iff x = k\pi.$$

Dans $[0; 2\pi[$: $k = 0$ donne $x = 0$; $k = 1$ donne $x = \pi$; $k = 2$ donne 2π (exclu).

Deuxième cas :

$$3x = \pi - x + 2k\pi \iff 4x = \pi + 2k\pi \iff x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}.$$

Dans $[0; 2\pi[$:

- $k = 0$: $x = \frac{\pi}{4}$;

- $k = 1 : x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$;
- $k = 2 : x = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$;
- $k = 3 : x = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{2} = \frac{7\pi}{4}$;
- $k = 4 : x = \frac{9\pi}{4} > 2\pi$ (rejeté).

Vérification pour $x = \frac{3\pi}{4}$: $\sin \frac{9\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Correct.

Conclusion : $S = \left\{ 0 ; \frac{\pi}{4} ; \frac{3\pi}{4} ; \pi ; \frac{5\pi}{4} ; \frac{7\pi}{4} \right\}$.

10.5 Inéquations trigonométriques

MÉTHODE Inéquations $\cos x \geq a$ ou $\sin x < a$ sur un intervalle

1. Résoudre d'abord l'équation associée ($\cos x = a$) dans l'intervalle donné : ce sont les **bornes** des zones solutions.
2. Placer ces bornes sur le **cercle trigonométrique**.
3. Lire graphiquement la zone solution :
 - pour $\cos x \geq a$: les points du cercle dont l'abscisse est supérieure ou égale à a (zone à droite de la droite verticale d'abscisse a) ;
 - pour $\sin x \geq a$: les points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à a (zone au-dessus de la droite horizontale d'ordonnée a).
4. Écrire la solution sous forme d'intervalle(s) en respectant les inégalités strictes ou larges (bornes incluses ou exclues).

EXERCICE RÉSOLU 22 Inéquation avec cosinus

Énoncé : résoudre dans $[0 ; 2\pi]$ l'inéquation $\cos x \geq \frac{1}{2}$.

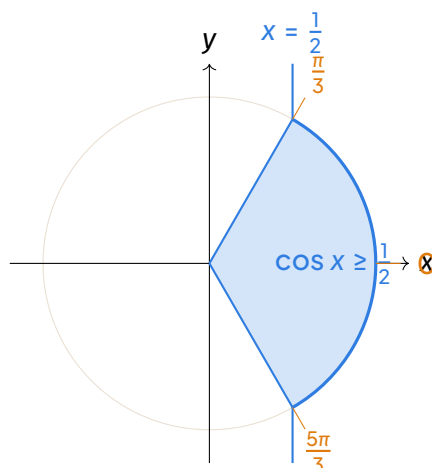
SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : on résout l'équation associée $\cos x = \frac{1}{2}$ dans $[0 ; 2\pi]$: d'après un exercice précédent, $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$.

Étape 2 et 3 : sur le cercle trigonométrique, $\cos x$ est l'abscisse du point image. On cherche les points dont l'abscisse est supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$: c'est la partie du cercle

située à droite de la droite verticale passant par $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire l'arc allant de $-\frac{\pi}{3}$ à $\frac{\pi}{3}$ en passant par 0.



Inéquation $\cos x \geq \frac{1}{2}$ sur le cercle trigonométrique

Test de sécurité : pour $x = 0$, $\cos 0 = 1 \geq \frac{1}{2}$: vrai, 0 est bien solution. Pour $x = \pi$, $\cos \pi = -1 < \frac{1}{2}$: π n'est pas solution. La zone solution est donc bien autour de 0.

Étape 4 : sur $[0; 2\pi]$, cet arc correspond à deux morceaux : de 0 à $\frac{\pi}{3}$, puis de $\frac{5\pi}{3}$ à 2π . L'inégalité est large, donc les bornes $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$ sont incluses.

Conclusion : $S = \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$.

EXERCICE RÉSOLU 23 Inéquation avec sinus

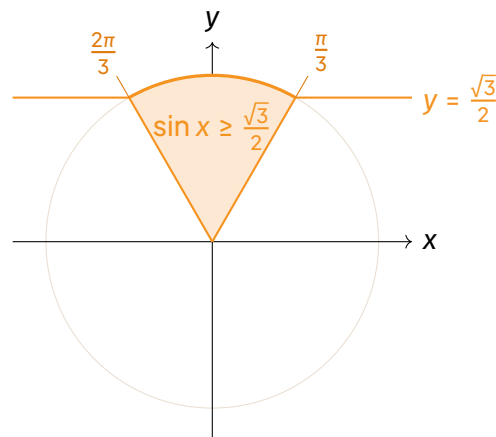
Énoncé : résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'inéquation $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : équation associée $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Solutions dans $[0; 2\pi]$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{2\pi}{3}$.

Étape 2 et 3 : sur le cercle, $\sin x$ est l'ordonnée. On cherche les points au-dessus de la droite horizontale $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C'est l'arc allant de $\frac{\pi}{3}$ à $\frac{2\pi}{3}$ en passant par $\frac{\pi}{2}$.



Inéquation $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur le cercle trigonométrique

Test : $\sin \frac{\pi}{2} = 1 \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$: vrai. $\sin \pi = 0 < \frac{\sqrt{3}}{2}$: π n'est pas solution.

Étape 4 : l'inégalité est large, bornes incluses.

Conclusion : $S = \left[\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3} \right]$.

10.6 Applications techniques

MÉTHODE Modéliser et justifier dans un problème technique

1. Lire la situation et identifier la grandeur périodique ou l'angle en jeu (rotation d'une poulie, inclinaison d'un panneau solaire, hauteur d'un point d'une roue).
2. Traduire les données en équation ou inéquation trigonométrique.
3. Résoudre avec les méthodes précédentes, en respectant l'intervalle imposé par le contexte (un tour complet, une journée...).
4. Interpréter chaque solution dans la situation et conclure par une phrase rédigée en français, avec l'unité si nécessaire.

Réflexe Probatoire : la réponse finale doit toujours répondre à la question posée, pas seulement donner x .

EXERCICE RÉSOLU 24 Hauteur d'un point d'une roue de machine

Énoncé : dans un atelier de Douala, un point M est fixé sur le bord d'une roue de rayon 1 m

tournant autour de son centre O . La hauteur (en mètres) de M par rapport au centre est donnée par $h(x) = \sin x$, où x est l'angle de rotation en radians, $x \in [0; 2\pi]$. Déterminer les positions de la roue pour lesquelles le point M se trouve à une hauteur supérieure ou égale à $\frac{\sqrt{3}}{2}$ m au-dessus du centre.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 et 2 : on cherche les angles $x \in [0; 2\pi]$ tels que :

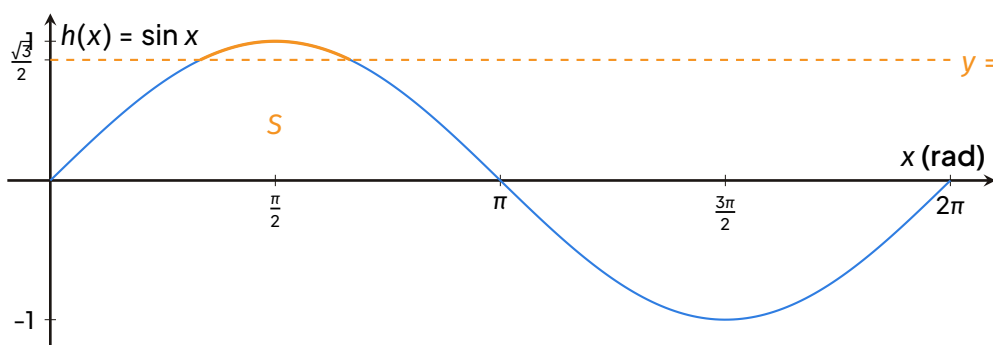
$$\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Étape 3 : équation associée : $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Or $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc :

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans $[0; 2\pi]$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{2\pi}{3}$.

Sur le cercle trigonométrique, $\sin x$ est l'ordonnée du point image : on cherche les points situés au-dessus de la droite horizontale d'ordonnée $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C'est l'arc allant de $\frac{\pi}{3}$ à $\frac{2\pi}{3}$ en passant par $\frac{\pi}{2}$.



Résolution graphique de $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ pour la roue (zone hachurée)

Test : $\sin \frac{\pi}{2} = 1 \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$: vrai. $\sin \pi = 0 < \frac{\sqrt{3}}{2}$: π n'est pas solution. La zone est correcte.

Donc $S = \left[\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3} \right]$.

Étape 4 — Interprétation : le point M se trouve à au moins $\frac{\sqrt{3}}{2}$ m (environ 0,87 m) au-dessus du centre lorsque l'angle de rotation est compris entre $\frac{\pi}{3}$ rad (soit 60°) et $\frac{2\pi}{3}$ rad (soit 120°), c'est-à-dire pendant un tiers de tour autour de la position verticale haute.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la moitié des solutions. Pour $\cos x = \cos \alpha$, il y a DEUX familles : $x = \alpha + 2k\pi$ et $x = -\alpha + 2k\pi$. Pour $\sin x = \sin \alpha$: $x = \alpha + 2k\pi$ et $x = \pi - \alpha + 2k\pi$. N'en écrire qu'une fait perdre la moitié des points.
2. Oublier de diviser $2k\pi$ dans les équations à angle composé : de $2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, on tire $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ (et non $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$). Cela change toutes les solutions dans l'intervalle.
3. Inverser les formules de transformation. Dans $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$, le signe est MOINS et ce sont des sinus ; dans $\sin p - \sin q$, c'est $2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$. Apprends-les séparément et vérifie avec une valeur simple ($x = 0$).
4. Confondre cosinus et sinus sur le cercle pour les inéquations : le cosinus se lit sur l'axe horizontal (abscisse), le sinus sur l'axe vertical (ordonnée). Fais toujours un test avec une valeur simple ($x = 0$ ou $x = \frac{\pi}{2}$) pour valider ta zone.
5. Mal gérer les bornes et l'intervalle. Respecte les inégalités strictes ($<$: bornes exclues) ou larges ($\leq$: bornes incluses), et vérifie que chaque solution appartient bien à l'intervalle demandé : 2π est exclu si l'intervalle est $[0 ; 2\pi[$. Conclue toujours par une phrase donnant l'ensemble S .

11 EXERCICES**11.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 QCM : formules de transformation**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier sur la copie.

1. $\cos a \cos b$ est égal à :
 - (a) $\frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$
 - (b) $\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)]$
 - (c) $\frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$
2. $\sin p + \sin q$ est égal à :
 - (a) $2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$
 - (b) $2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$
 - (c) $\sin(p+q)$
3. L'équation $\cos x = \cos \frac{\pi}{6}$ a pour solutions dans $\mathbb{R}$:
 - (a) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ uniquement
 - (b) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
 - (c) $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
4. $\cos 2x$ est égal à :
 - (a) $2 \cos x$
 - (b) $1 - 2 \sin^2 x$
 - (c) $2 \sin x \cos x$

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

1. Pour tout réel x , $\sin 2x = 2 \sin x$.

2. Pour tous réels a et b , $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$.
3. L'équation $\sin x = 2$ admet une solution dans $\mathbb{R}$.
4. Pour tout réel x , $\cos x + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

EXERCICE 9 Compléter les formules

Recopier et compléter les égalités suivantes, valables pour tous réels a, b, p et q :

1. $\cos(a - b) = \dots$
2. $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{\dots}{2} \cos \frac{\dots}{2}$
3. $\cos p - \cos q = \dots$
4. $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\dots + \dots]$

EXERCICE 10 Calculs directs

1. En utilisant $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, calculer les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.
2. En déduire la valeur exacte de $\tan \frac{\pi}{12}$.
3. Calculer $\cos \frac{7\pi}{12}$ en remarquant que $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$.

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11 Transformer des produits en sommes**

Transformer chacun des produits suivants en une somme ou une différence :

1. $A = \cos 3x \cos 2x$;
2. $B = \sin 5x \sin x$;
3. $C = 2 \sin 4x \cos x$;
4. $D = \cos \frac{x}{2} \sin \frac{3x}{2}$.

EXERCICE 12 Transformer des sommes en produits

1. Factoriser $E = \cos 4x + \cos 2x$ en un produit.
2. Résoudre sur $[0 ; 2\pi]$ l'équation $\cos 4x + \cos 2x = 0$.
3. Factoriser $F = \sin 3x - \sin x$, puis résoudre sur $[0 ; \pi]$ l'équation $\sin 3x = \sin x$ en utilisant cette factorisation.

EXERCICE 13 Équations trigonométriques élémentaires

Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis donner les solutions appartenant à $[0 ; 2\pi]$:

1. $\cos x = \frac{1}{2}$;
2. $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$;
3. $\tan x = \sqrt{3}$;
4. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

EXERCICE 14 Équations et inéquations

1. Résoudre sur $[0 ; \pi]$ l'équation $\tan(2x) = 1$, en précisant au préalable les conditions d'existence.
2. Résoudre sur $[-\pi ; \pi]$ l'inéquation $2 \cos x - \sqrt{3} \geq 0$ et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique.
3. Résoudre sur $[0 ; 2\pi]$ l'inéquation $2 \sin x - 1 < 0$.

11.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** Identité remarquable et équation

Partie A : établissement d'une identité.

1. Rappeler la formule donnant $\cos(a + b)$ et la formule de duplication $\cos 2x$ en fonction de $\cos x$.

2. En écrivant $3x = 2x + x$, démontrer que pour tout réel x :

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x.$$

Partie B : résolution d'une équation.

On considère l'équation (E) : $4 \cos^3 x - 3 \cos x = \frac{1}{2}$, pour $x \in [0; \pi]$.

1. À l'aide de la partie A, montrer que résoudre (E) revient à résoudre $\cos 3x = \frac{1}{2}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos 3x = \frac{1}{2}$.
3. En déduire toutes les solutions de (E) sur $[0; \pi]$.

EXERCICE 16 Équation du second degré en $\cos x$

Un technicien étudie un signal dont l'amplitude est donnée, pour $x \in [0; 2\pi]$, par

$$f(x) = 2 \sin^2 x + 3 \cos x.$$

On cherche les valeurs de x pour lesquelles le signal s'annule, c'est-à-dire les solutions de l'équation $f(x) = 0$.

1. Montrer que pour tout réel x , $2 \sin^2 x + 3 \cos x = -2 \cos^2 x + 3 \cos x + 2$.
2. On pose $X = \cos x$. Montrer que résoudre $f(x) = 0$ revient à résoudre $-2X^2 + 3X + 2 = 0$ avec $X \in [-1; 1]$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-2X^2 + 3X + 2 = 0$, puis écarter les solutions qui ne conviennent pas.
4. En déduire les solutions de $f(x) = 0$ sur $[0; 2\pi]$.
5. Représenter ces solutions sur le cercle trigonométrique.

EXERCICE 17 Hauteur d'eau dans un port

Dans un port côtier, la hauteur d'eau (en mètres) au bout de t heures après minuit est modélisée par :

$$h(t) = 3 + 2 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right), \quad t \in [0; 24].$$

Un bateau dont le tirant d'eau est de 4 m ne peut entrer dans le port que lorsque la hauteur d'eau est d'au moins 4 m.

1. Calculer $h(0)$, $h(6)$ et $h(12)$. Interpréter concrètement ces résultats.

2. Montrer que le bateau peut entrer dans le port si et seulement si $\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) \geq \frac{1}{2}$.
3. On pose $\theta = \frac{\pi t}{6}$. Résoudre sur $[0; 4\pi]$ l'inéquation $\cos \theta \geq \frac{1}{2}$.
4. En déduire les intervalles de temps, sur $[0; 24]$, pendant lesquels le bateau peut entrer dans le port.
5. Le bateau doit effectuer une manœuvre d'entrée qui dure 2 heures. Le capitaine souhaite entrer le plus tôt possible dans la journée. À quelle heure peut-il commencer sa manœuvre au plus tôt ? Justifier.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 CORRIGÉS DES EXERCICES — TRIGONOMETRIE (LEÇON 10)

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : formules de transformation

1. Réponse (a). La formule de transformation d'un produit en somme est

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)].$$

2. Réponse (b). La formule de transformation d'une somme en produit est

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}.$$

3. Réponse (b). $\cos x = \cos \alpha \iff x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ici $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

4. Réponse (b). Les formules de duplication sont $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x = \cos^2 x - \sin^2 x$. La (c) donne $\sin 2x$, et la (a) est fausse en général.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. La formule de duplication est $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. Contre-exemple : pour $x = \frac{\pi}{2}$, $\sin 2x = \sin \pi = 0$ alors que $2 \sin x = 2$.

2. Vrai. C'est la formule de transformation d'un produit en somme :

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)].$$

3. Faux. Pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$, donc $\sin x = 2$ n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

4. Vrai. Avec $p = x$ et $q = x + \frac{\pi}{2}$:

$$\cos x + \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = 2 \cos \frac{2x + \frac{\pi}{2}}{2} \cos \frac{-\frac{\pi}{2}}{2} = 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$$

CORRIGÉ Exercice 3 — Compléter les formules

1. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.
2. $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$.
3. $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$.
4. $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Avec $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ et les formules d'addition :

$$\cos \frac{\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

$$\sin \frac{\pi}{12} = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

$$2. \tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sin \frac{\pi}{12}}{\cos \frac{\pi}{12}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{6 - 2} = \frac{8 - 4\sqrt{3}}{4} = 2 - \sqrt{3}.$$

$$3. \cos \frac{7\pi}{12} = \cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}. \text{ On note que } \frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{12},$$

donc $\cos \frac{7\pi}{12} = -\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$, ce qui confirme le résultat.

CORRIGÉ Exercice 5 — Transformer des produits en sommes

1. $A = \cos 3x \cos 2x = \frac{1}{2} [\cos 5x + \cos x]$.
2. $B = \sin 5x \sin x = \frac{1}{2} [\cos 4x - \cos 6x]$.
3. $C = 2 \sin 4x \cos x = 2 \times \frac{1}{2} [\sin 5x + \sin 3x] = \sin 5x + \sin 3x$.
4. $D = \cos \frac{x}{2} \sin \frac{3x}{2} = \sin \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2} [\sin 2x + \sin x]$.

Point de vigilance : pour D , on réécrit le produit sous la forme $\sin a \cos b$ avant d'appliquer la formule, et $\sin \left(\frac{3x}{2} - \frac{x}{2} \right) = \sin x$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Transformer des sommes en produits

- $E = \cos 4x + \cos 2x = 2 \cos \frac{4x+2x}{2} \cos \frac{4x-2x}{2} = 2 \cos 3x \cos x.$
- $\cos 4x + \cos 2x = 0 \iff 2 \cos 3x \cos x = 0 \iff \cos 3x = 0 \text{ ou } \cos x = 0.$
 - $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi : \text{sur } [0; 2\pi], x = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{3\pi}{2}.$
 - $\cos 3x = 0 \iff 3x = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}. \text{ Sur } [0; 2\pi] : x \in \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}; \frac{3\pi}{2}; \frac{11\pi}{6} \right\}.$

En réunissant : $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}; \frac{3\pi}{2}; \frac{11\pi}{6} \right\}.$

- $F = \sin 3x - \sin x = 2 \cos \frac{3x+x}{2} \sin \frac{3x-x}{2} = 2 \cos 2x \sin x.$
 $\sin 3x = \sin x \iff 2 \cos 2x \sin x = 0 \iff \cos 2x = 0 \text{ ou } \sin x = 0.$
 - $\sin x = 0 : \text{sur } [0; \pi], x = 0 \text{ ou } x = \pi.$
 - $\cos 2x = 0 \iff 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} : \text{sur } [0; \pi], x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{3\pi}{4}.$ $S = \left\{ 0; \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \pi \right\}.$

CORRIGÉ Exercice 7 — Équations trigonométriques élémentaires

- $\cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \iff x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}. \text{ Sur } [0; 2\pi] : x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3}.$
- $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \iff x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } x = \pi + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi. \text{ Sur } [0; 2\pi] : x = \frac{5\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{4}.$
- $\tan x = \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3} \iff x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}. \text{ Sur } [0; 2\pi] : x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3}.$
- $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6} \text{ donc :}$

$$2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } 2x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$\iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Sur $[0; 2\pi] : x \in \left\{ \frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{4}; \frac{13\pi}{12}; \frac{5\pi}{4} \right\}.$

Point de vigilance : pour l'équation en $\cos(2x - \frac{\pi}{3})$, on résout d'abord en l'angle $2x - \frac{\pi}{3}$, puis on divise par 2 y compris le terme $2k\pi$.

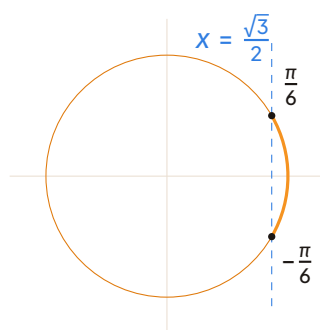
CORRIGÉ Exercice 8 — Équations et inéquations

1. Conditions d'existence : $\tan(2x)$ existe si et seulement si $2x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, c'est-à-dire $x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$. Sur $[0; \pi]$, les valeurs interdites sont $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$.

$$\tan(2x) = 1 = \tan \frac{\pi}{4} \iff 2x = \frac{\pi}{4} + k\pi \iff x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}.$$

Sur $[0; \pi]$: $x = \frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}$ (avec $k = 0, 1$); $k = 2$ donne $\frac{9\pi}{8} > \pi$. Aucune n'est une valeur interdite. $S = \left\{ \frac{\pi}{8}; \frac{5\pi}{8} \right\}$.

2. $2 \cos x - \sqrt{3} \geq 0 \iff \cos x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$. Sur le cercle trigonométrique, les points dont l'abscisse est supérieure ou égale à $\frac{\sqrt{3}}{2}$ correspondent aux angles entre $-\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{6}$. Sur $[-\pi; \pi]$: $S = \left[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6} \right]$.



Cercle trigonométrique : ensemble des solutions de $\cos x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[-\pi; \pi]$.

3. $2 \sin x - 1 < 0 \iff \sin x < \frac{1}{2}$. Sur $[0; 2\pi]$, $\sin x = \frac{1}{2}$ pour $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{5\pi}{6}$, et $\sin x < \frac{1}{2}$ en dehors de l'arc supérieur :

$$S = \left[0; \frac{\pi}{6} \right[\cup \left] \frac{5\pi}{6}; 2\pi \right].$$

Point de vigilance : pour une inéquation stricte, les bornes où l'égalité est réalisée sont exclues (crochets ouverts).

CORRIGÉ Exercice 9 — Identité remarquable et équation

Partie A.

1. $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ et $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$.

2. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}\cos 3x &= \cos(2x + x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x \\ &= (2 \cos^2 x - 1) \cos x - (2 \sin x \cos x) \sin x \\ &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \sin^2 x \cos x \\ &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2(1 - \cos^2 x) \cos x \quad (\text{car } \sin^2 x = 1 - \cos^2 x) \\ &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x + 2 \cos^3 x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x.\end{aligned}$$

Partie B.

1. D'après la partie A, $4 \cos^3 x - 3 \cos x = \cos 3x$, donc $(E) \iff \cos 3x = \frac{1}{2}$.

2. $\cos 3x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \iff 3x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $3x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, c'est-à-dire

$$x = \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3. Sur $[0; \pi]$: pour la première famille, $k = 0$ donne $\frac{\pi}{9}$, $k = 1$ donne $\frac{7\pi}{9}$; pour la seconde, $k = 1$ donne $\frac{5\pi}{9}$. Les autres valeurs de k sortent de l'intervalle.

$$S = \left\{ \frac{\pi}{9}; \frac{5\pi}{9}; \frac{7\pi}{9} \right\}.$$

Barème indicatif (sur 5) : A1 : 0,5 ; A2 : 1,5 ; B1 : 0,5 ; B2 : 1,5 ; B3 : 1.

Points de vigilance : citer $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ et $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$; ne pas oublier la deuxième famille de solutions ; vérifier que chaque solution appartient bien à $[0; \pi]$.

CORRIGÉ Exercice 10 — Équation du second degré en $\cos x$

1. Pour tout réel x , $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, donc

$$2 \sin^2 x + 3 \cos x = 2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x = -2 \cos^2 x + 3 \cos x + 2.$$

2. Avec $X = \cos x$, $f(x) = 0 \iff -2X^2 + 3X + 2 = 0$. Comme pour tout réel x , $\cos x \in [-1; 1]$, on ne retient que les solutions $X \in [-1; 1]$.

3. $\Delta = 3^2 - 4 \times (-2) \times 2 = 9 + 16 = 25 > 0$, donc deux racines :

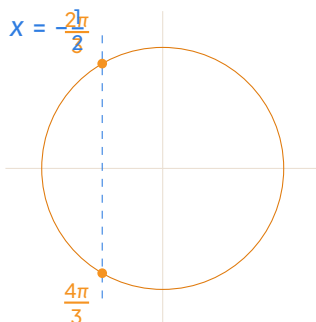
$$X_1 = \frac{-3-5}{-4} = 2, \quad X_2 = \frac{-3+5}{-4} = -\frac{1}{2}.$$

$X_1 = 2 \notin [-1; 1]$ est à écarter ; on conserve $X = -\frac{1}{2}$.

4. $\cos x = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. Sur $[0; 2\pi]$:

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right\}.$$

5. Cercle trigonométrique :



Cercle trigonométrique : solutions de $\cos x = -\frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

Barème indicatif (sur 5) : 1 : 1 ; 2 : 0,5 ; 3 : 1,5 ; 4 : 1,5 ; 5 : 0,5.

Points de vigilance : exiger la condition $X \in [-1; 1]$ (justifier le rejet de $X = 2$) ; donner les deux familles de solutions de $\cos x = -\frac{1}{2}$; conclure sur l'intervalle demandé.

CORRIGÉ Exercice 11 — Hauteur d'eau dans un port

1. $h(0) = 3 + 2 \cos 0 = 5$; $h(6) = 3 + 2 \cos \pi = 3 - 2 = 1$; $h(12) = 3 + 2 \cos 2\pi = 5$.

Interprétation : à minuit et à midi, la hauteur d'eau est maximale (5 m, pleine mer) ; à 6 h, elle est minimale (1 m, basse mer). La période de la marée est de 12 h.

2. Le bateau peut entrer si et seulement si $h(t) \geq 4$:

$$3 + 2 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) \geq 4 \Leftrightarrow 2 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) \geq 1 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) \geq \frac{1}{2}.$$

3. Pour $t \in [0; 24]$, $\theta = \frac{\pi t}{6} \in [0; 4\pi]$. Sur $[0; 2\pi]$, $\cos \theta \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \theta \in \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$. Par périodicité 2π , sur $[0; 4\pi]$:

$$\theta \in \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{3}; 4\pi\right].$$

4. Comme $t = \frac{6\theta}{\pi}$, on multiplie les bornes par $\frac{6}{\pi}$:

$$t \in [0; 2] \cup [10; 14] \cup [22; 24].$$

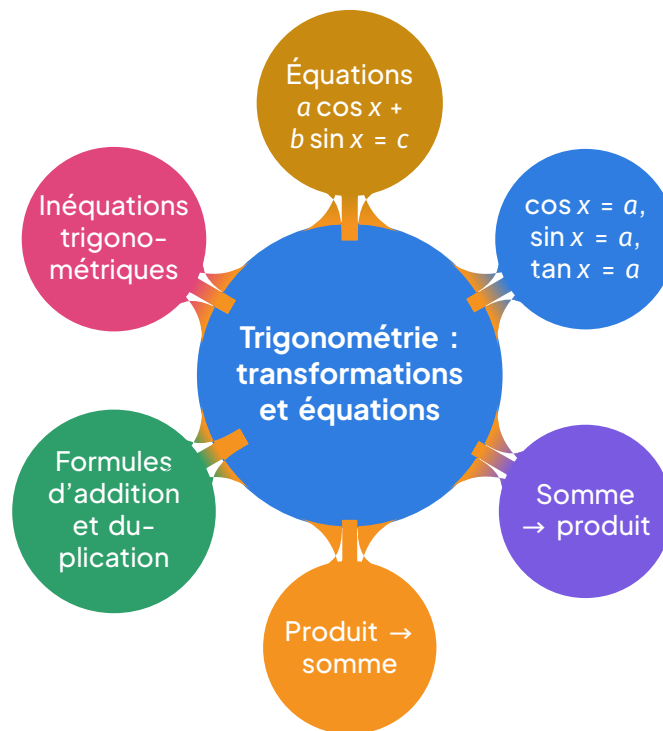
Le bateau peut entrer entre 0 h et 2 h, entre 10 h et 14 h, et entre 22 h et minuit.

5. La manœuvre dure 2 heures et doit tenir entièrement dans un intervalle d'entrée possible. Le premier intervalle est $[0 ; 2]$, de durée exactement 2 h : le capitaine peut commencer sa manœuvre à minuit (0 h) au plus tôt, pour terminer à 2 h.

Barème indicatif (sur 5) : 1 : 1 ; 2 : 0,5 ; 3 : 1,5 ; 4 : 1 ; 5 : 1.

Points de vigilance : justifier que θ décrit $[0 ; 4\pi]$ quand t décrit $[0 ; 24]$; ne pas oublier la périodicité (deux marées hautes par jour) ; pour la question 5, vérifier que la durée de la manœuvre tient dans l'intervalle choisi.

14 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : trigonométrie en Première technique.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions et formules clés.

- **Formules d'addition** : $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$; $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$; $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$; $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.
- **Duplication** : $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$; $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$;
 $\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$.
- **Linéarisation** : $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$; $\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$.

Transformations produit $\leftrightarrow$ somme.

Produit en somme	Somme en produit
$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$	$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$
$\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$	$\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$
$\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$	$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$
	$\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$

Équations élémentaires.

- $\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = -a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- $\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- $\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- $\cos x = a$ (ou $\sin x = a$) : solutions seulement si $-1 \leq a \leq 1$.

Méthodes express.

- Équation en $\cos x$ et $\sin x$ du premier degré : poser $X = \cos x$ ou $X = \sin x$, résoudre, puis revenir à x .
- $a \cos x + b \sin x = c$: écrire $a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi)$ avec $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$,
 $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
- Inéquation : placer les solutions sur le **cercle trigonométrique**, repérer l'arc solution, puis écrire l'ensemble des solutions avec $k \in \mathbb{Z}$.
- Toujours conclure dans l'**intervalle demandé** (souvent $[0; 2\pi[$ ou $[-\pi; \pi]$).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je connais par cœur les formules d'addition de $\cos$ et $\sin$.
- ☐ Je sais écrire $\cos 2a$ sous ses trois formes.
- ☐ Je sais transformer un produit $\cos a \cos b$, $\sin a \sin b$, $\sin a \cos b$ en somme.
- ☐ Je sais transformer $\cos p + \cos q$ et $\sin p + \sin q$ en produits.
- ☐ Je sais résoudre $\cos x = \cos a$, $\sin x = \sin a$, $\tan x = \tan a$ sans oublier le $k \in \mathbb{Z}$.
- ☐ Je vérifie que $|a| \leq 1$ avant d'affirmer que $\cos x = a$ a des solutions.
- ☐ Je sais factoriser $a \cos x + b \sin x$ en $\sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi)$.
- ☐ Je sais utiliser le cercle trigonométrique pour résoudre une inéquation.
- ☐ Je donne les solutions dans l'intervalle exigé par l'énoncé.

☐ Je vérifie mes solutions en remplaçant dans l'équation de départ.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+